第三章
机床数控装置的插补原理



插补的基本概念

3.1 概述

3.1.1 为什么要插补

在机床的实际加工中，被加工工件的轮廓形状千差万别，各式各样，严格地说，为满足几何尺寸精度的要求，刀具中心轨迹应该准确地按照工件轮廓形状来生成。然而，对于简单曲线，数控装置便于实现，但对于较复杂形状，若直接生成则算法相当复杂甚至不可能，计算机的工作量也是大大增加。因此，在实际实际应用中，常常采用微小直线段或圆弧段来进行实际轮廓的逼近，对于高级的，有些也用抛物线、椭圆、双曲线和其它高次曲线等去拟合。要实现这些操作就需要插补运算。

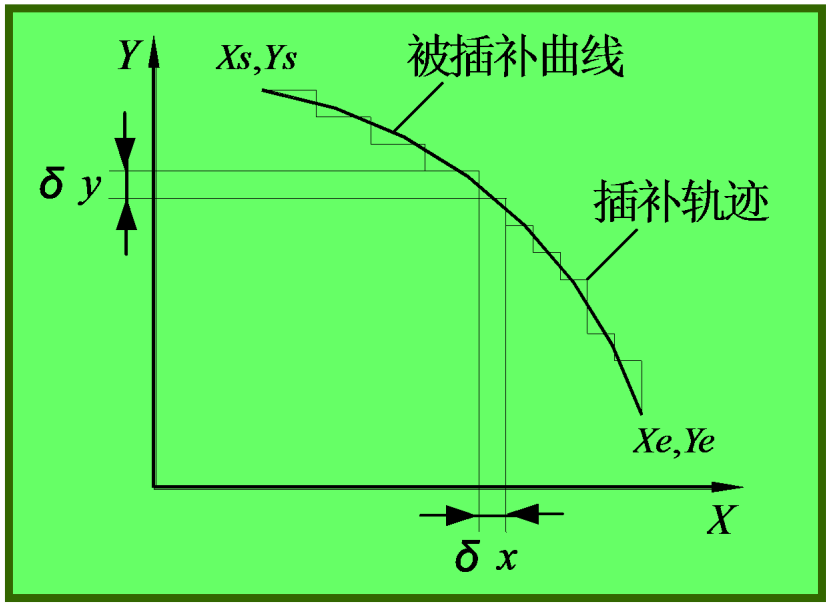
在数控机床中，刀具不能严格地按照要求加工的曲线运动，只能用近似的线段来逼近所要加工的曲线，这就需要插补。

插补的基本概念

3.1 概述

3.1.2 插补的基本概念

数控系统根据零件轮廓线型的有限信息（直线起点、终点坐标，圆弧圆心、起点、终点坐标、进给速度等 ），计算出刀具的一系列加工点，完成数据“密化”工作。插补原理也叫轨迹控制原理。



插补有两层意思：

一、用小线段逼近产生基本线型（如直线、圆弧等）；

二、用基本线型拟合其它轮廓曲线。

因此，大多数数控装置都具有直线和圆弧的插补功能。对于非圆弧曲线轮廓轨迹，可以用微小的直线段或圆弧段来拟合。

插补的基本概念

3.1 概述

3.1.3 插补器

插补是数控系统必备功能， NC中由硬件完成，CNC中由软件实现，两者原理相同。

硬件插补器	通过硬件逻辑电路来实现插补	插补速度快
软件插补器	利用CNC系统的微处理器执行相应的插补程序来实现	结构简单、灵活易变、可靠性好，大部分CNC系统采用了软件插补方式

多数高档CNC：软件插补实现粗插补，硬件插补实现精插补

插补的基本概念

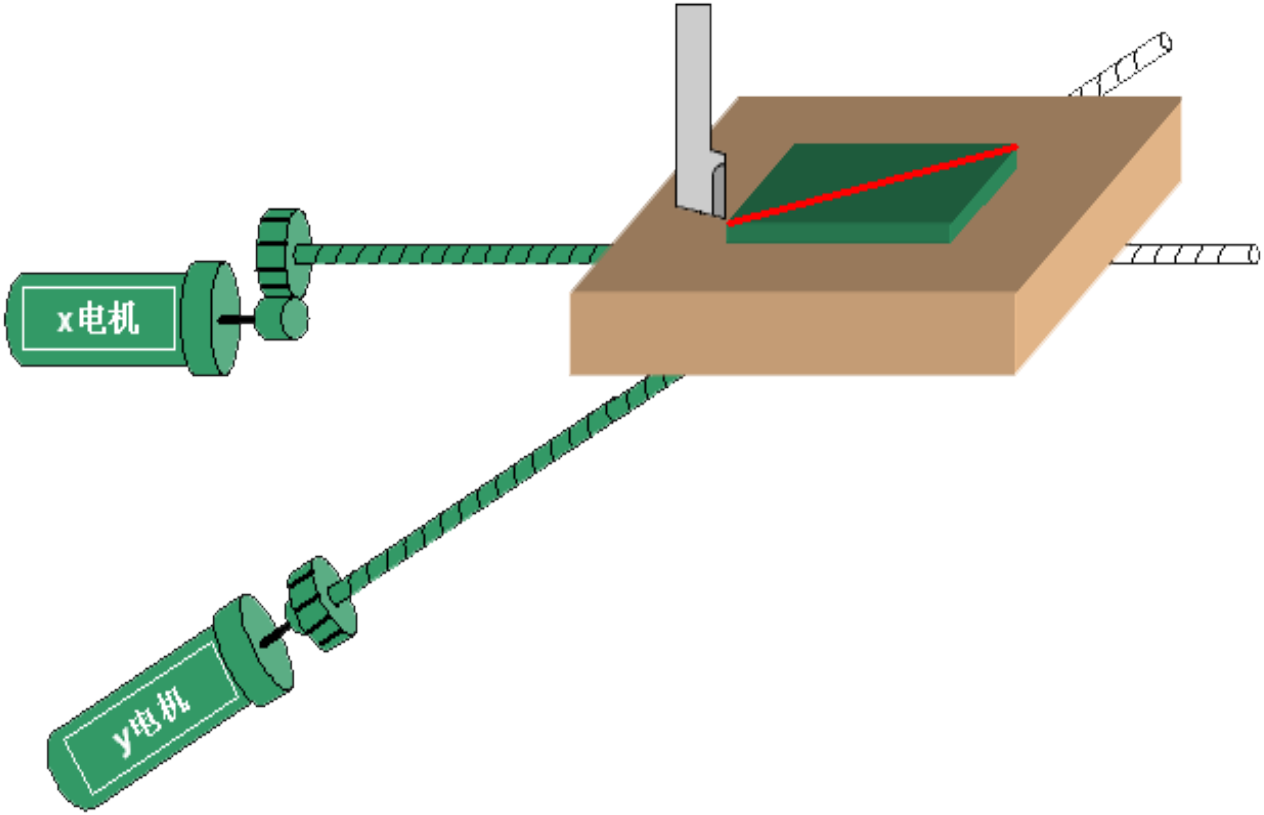
数控加工中最基本的问题

如何根据程序指令实现自动化加工过程

基本步骤

1. 数控系统读取零件加工程序中有关几何形状、轮廓尺寸的原始数据及其指令
2. 相应的插补运算
3. 按一定的关系向机床各个坐标轴的驱动控制器分配进给脉冲
4. 伺服电机驱动工作台相对主轴（即工件相对刀具）运动
5. 实现：运动轨迹以一定的精度要求逼近于所加工零件的外形轮廓尺寸

插补的基本概念



插补的基本概念

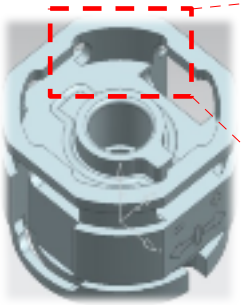
3.1 概述

3.1.4 插补计算的要求

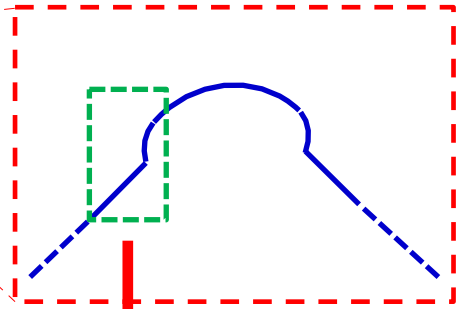
- 对插补所需的输入数据最少。
- 插补理论误差要满足精度要求。保证插补曲线精确通过给定的基点，即工件轮廓的两相邻几何元素的交点，实现无累积误差；另外，局部误差不超过所允许的误差。
- 沿插补路线或称插补矢量的合成进给速度要满足轮廓表面粗糙度一致性的工艺要求。
- 控制联动坐标轴数的能力要强。
- 插补算法要简单、可靠。

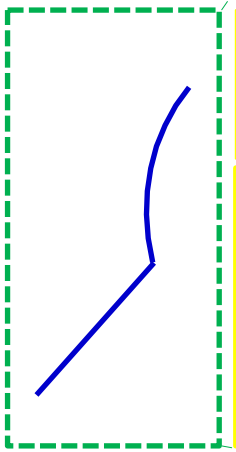
插补的基本概念

造型 → 刀路生成 → 插补（轨迹生成）



基本几何特征零件

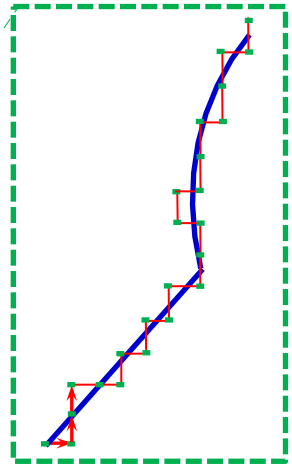




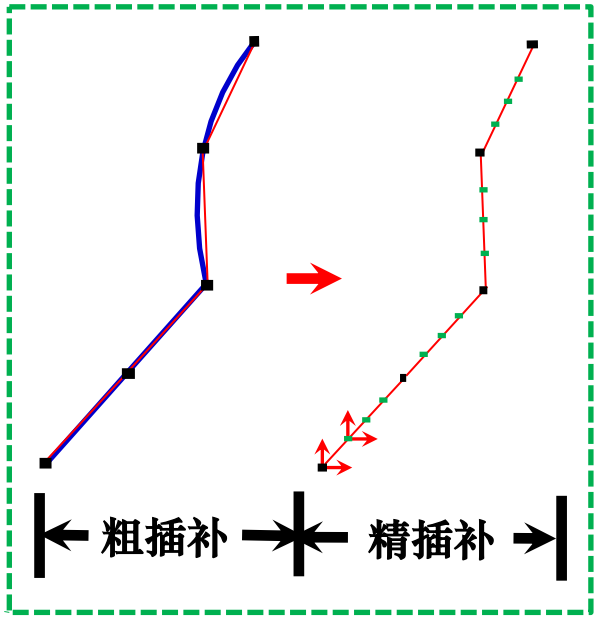
基本线型数控代码

G01
直线
G02/03
圆弧

基本线型插补概念



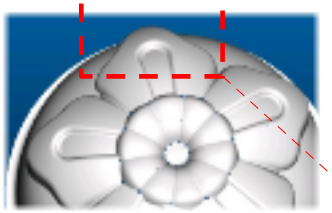
基准脉冲插补



数据采样插补

插补的基本概念

造型 → 刀路生成 → 插补（轨迹生成）



复杂曲面
特征零件

曲线代码

基本线型
代码逼近

G01
直线
G02/03
圆弧

复杂线型
逼近插补

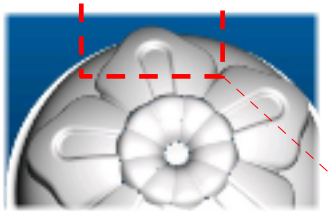
基准
脉冲
插补

数据
采样
插补

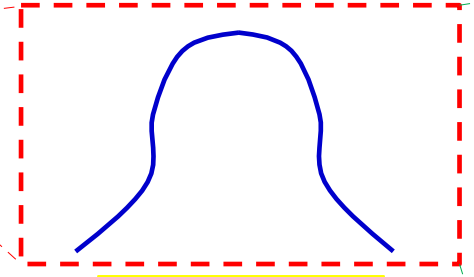
粗插补 → 精插补

插补的基本概念

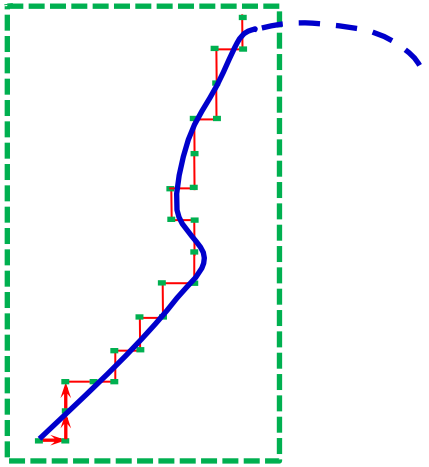
造型 → 刀路生成 → 插补（轨迹生成）



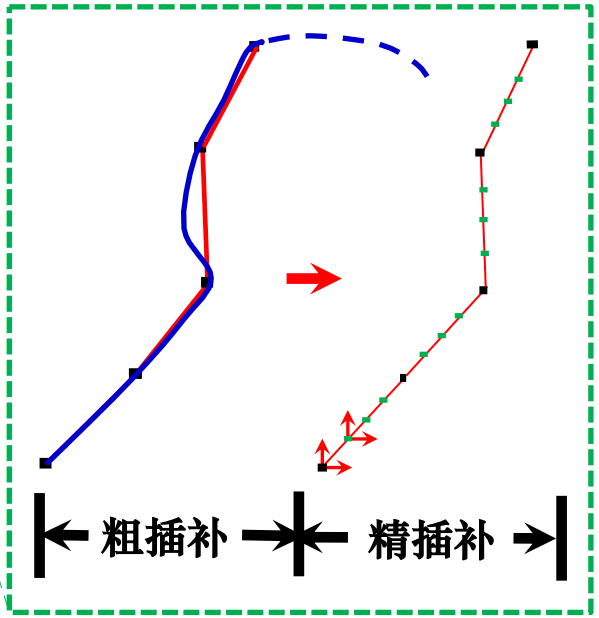
复杂曲面
特征零件



曲线代码
整体输入



基准
脉冲
插补



数据
采样
插补

复杂线型
直接插补

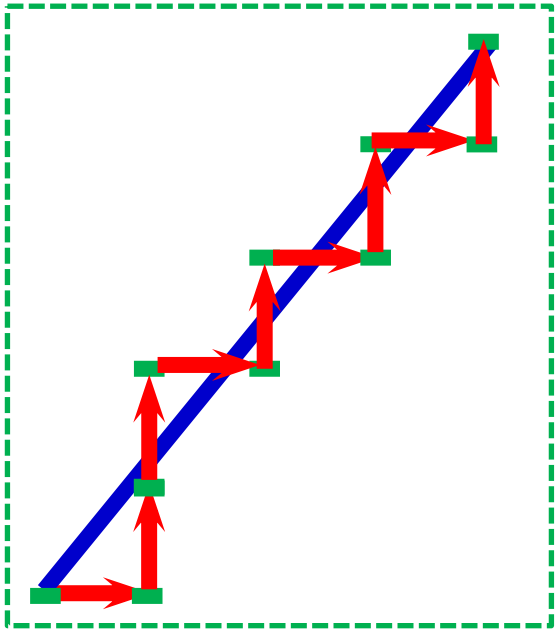
插补的基本概念

- 由于每个中间点计算的时间直接影响数控装置的控制**速度**，而插补中间点的计算精度又影响到整个数控系统的**精度**，所以插补算法对整个数控系统的性能至关重要，***数控装置控制软件的核心是插补***。
- 目前使用的插补算法有两类：**一类是脉冲增量插补（基准脉冲插补）；另一类是数据采样插补**。

插补的基本概念

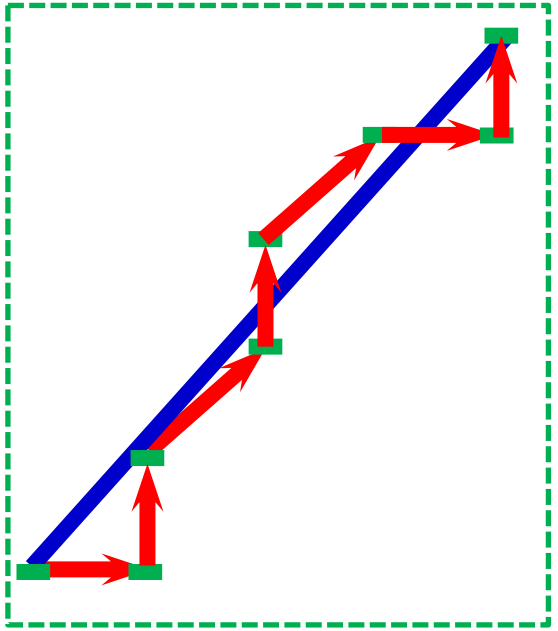
基准脉冲插补

- 每次插补结束各坐标轴最多输出一个控制脉冲。
- 每个脉冲代表基本位移量（脉冲当量），脉冲频率代表速度，数量代表位移。
- 适合中低精度。
- 一定条件下可作为数据采样插补中的精插补。



单轴独立输出

（逐点比较法）



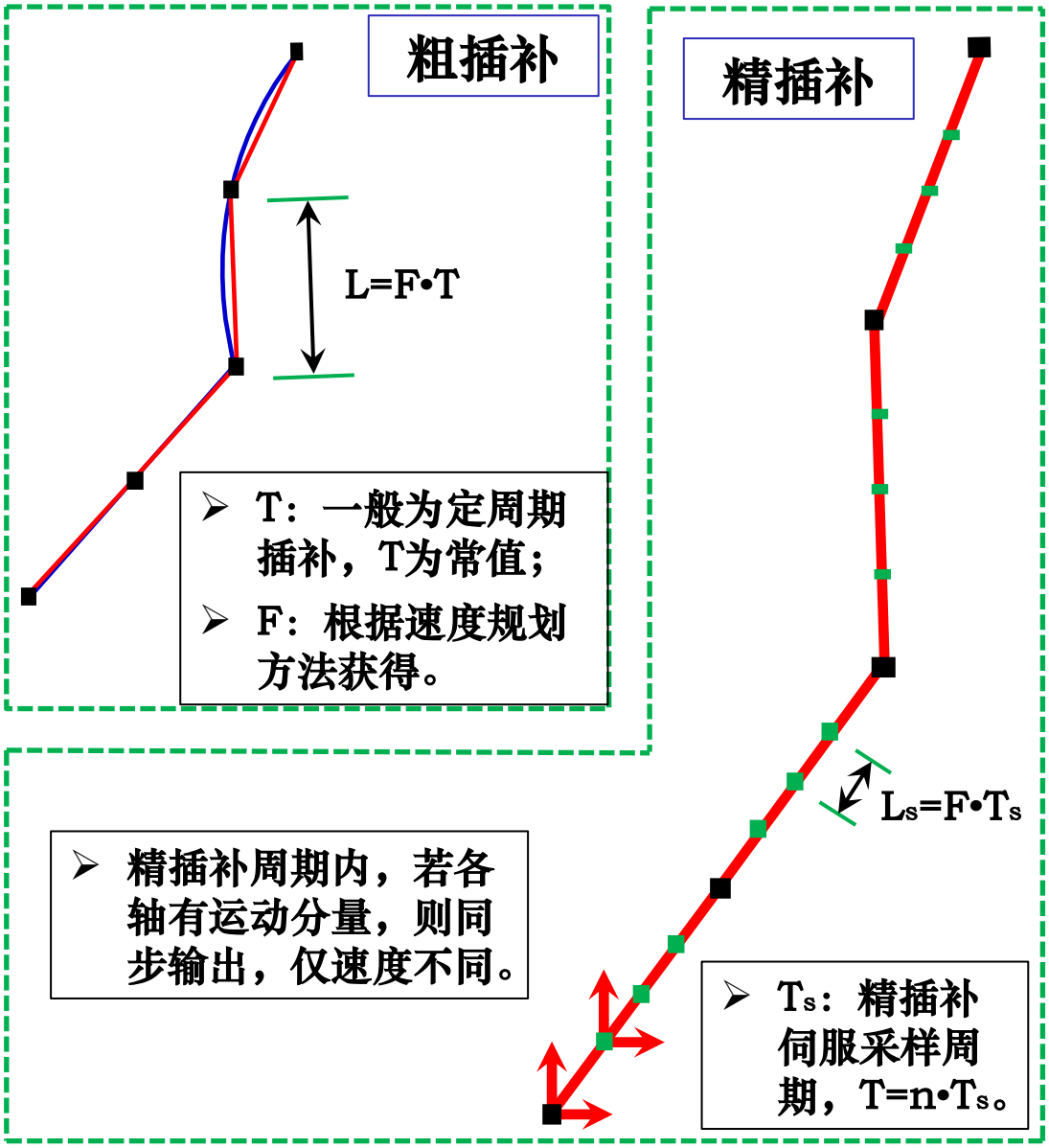
多轴同时输出

（数字积分法）

插补的基本概念

数据采样插补

- 根据进给速度F和插补周期T，将廓型曲线分割成微段轮廓步长L=FT，并计算坐标增量（即粗插补）。
- 再通过数个精插补周期对插补周期内轮廓步长进行数据密化（即精插补）。
- 闭环系统精插补将在每个精插补周期根据位置反馈信息修正控制输出；开环系统则将各轴分量均匀同步输出。

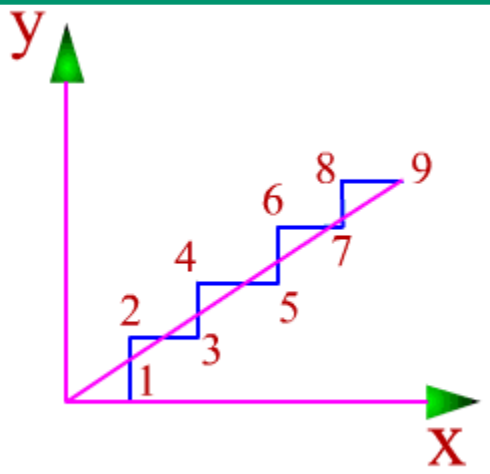


3.2 基准脉冲插补

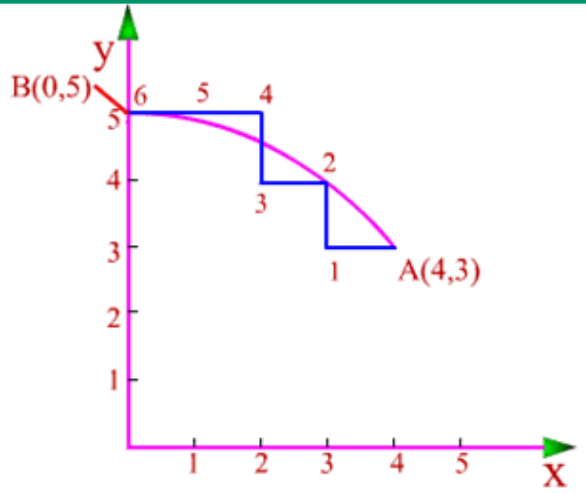
应用场合：适合中低精度（0.01mm）、中低速度（1-3m/min）的CNC系统。

主要方法：逐点比较法、数字积分法、脉冲乘法器法、矢量判别法、最小偏差法等。

逐点比较法-直线插补



逐点比较法-圆弧插补



基准脉冲插补

3.2.1 逐点比较法

早期数控机床广泛采用的方法，又称代数法、醉步法，适用于开环系统。

1. 插补原理及特点

原理：每次仅向一个坐标轴输出一个进给脉冲，而每走一步都要通过偏差函数计算，判断偏差点的瞬时坐标同规定加工轨迹之间的偏差，然后决定下一步的进给方向。每个插补循环由偏差函数计算、偏差判别、进给和终点判别四个步骤组成。

逐点比较法可以实现直线插补、圆弧插补及其它曲线插补。

特点：运算直观，插补误差不大于脉冲当量，脉冲输出均匀，输出脉冲的速度变化小，调节方便。

2. 逐点比较法直线插补

（1）偏差函数构造

对于第一象限直线OA上任一点(X,Y)：X/Y = Xe/Ye

$$YX_e - XY_e = 0$$

若刀具加工点为Pi（Xi，Yi），

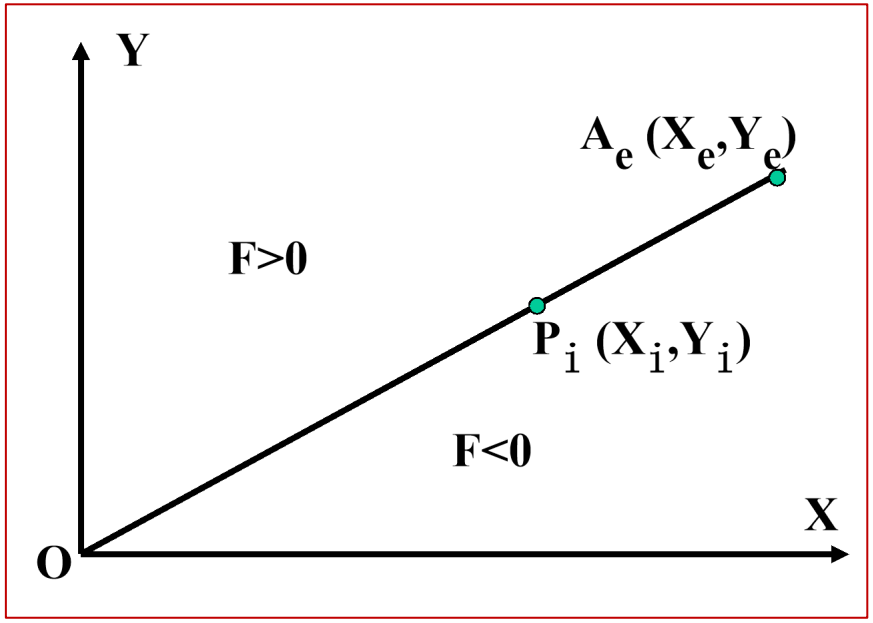
则该点的偏差函数Fi可表示为

$$F_i = Y_i X_e - X_i Y_e$$

若F_i= 0，表示加工点位于直线上；

若F_i> 0，表示加工点位于直线上方；

若F_i< 0，表示加工点位于直线下方。



基准脉冲插补

（2）偏差函数的递推计算

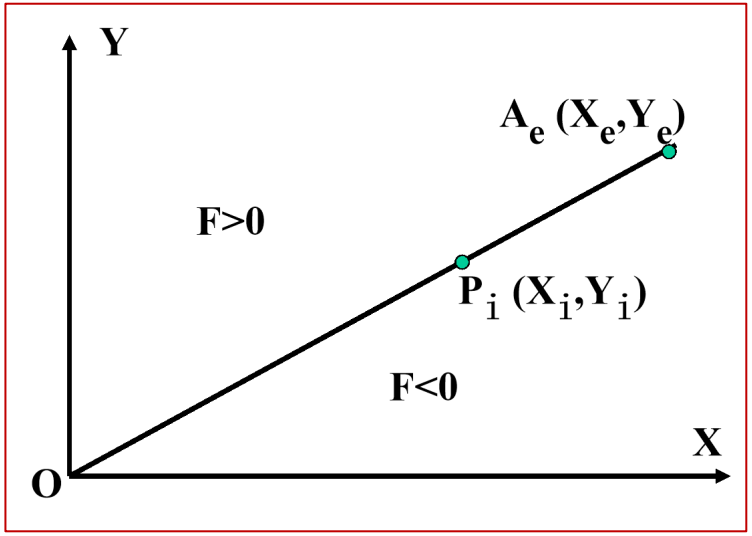
采用偏差函数的递推式（迭代式），即由前一点计算后一点：

若Fi>=0，规定向 +X 方向走一步

$$\begin{cases} X_{i+1} = Xi + 1 \\ F_{i+1} = XeYi - Ye(Xi+1) = Fi - Ye \end{cases}$$

若Fi<0，规定 +Y 方向走一步，则有

$$\begin{cases} Y_{i+1} = Yi + 1 \\ F_{i+1} = Xe(Yi+1) - YeXi = Fi + Xe \end{cases}$$



（3）终点判别

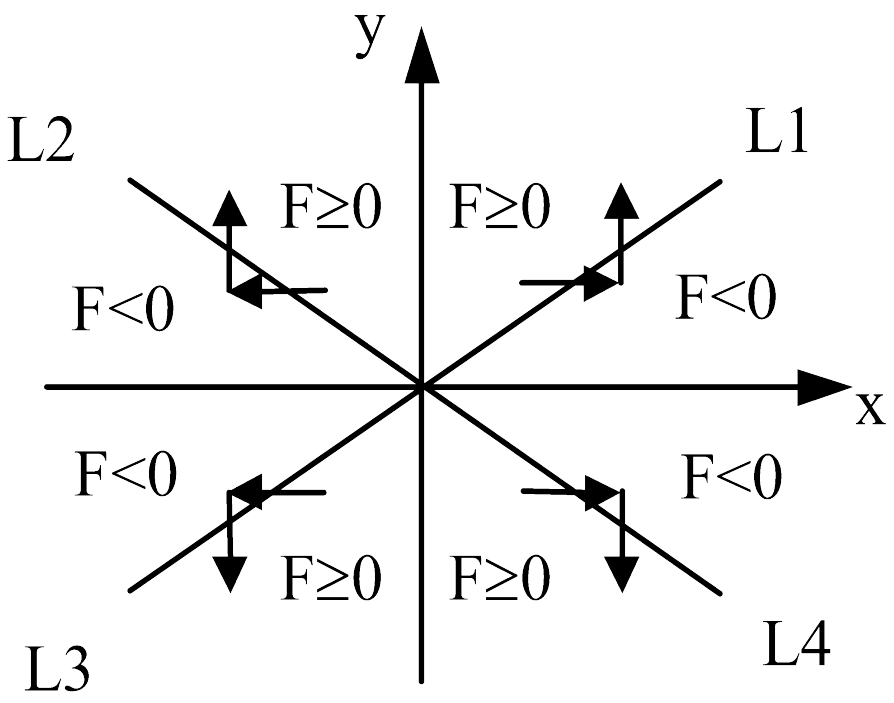
直线插补的终点判别可采用三种方法。

1）判断插补或进给的总步数： N = Xe+Ye；

2）分别判断各坐标轴的进给步数；

3）仅判断进给步数较多的坐标轴的进给步数。

基准脉冲插补



四象限直线偏差符号和进给方向

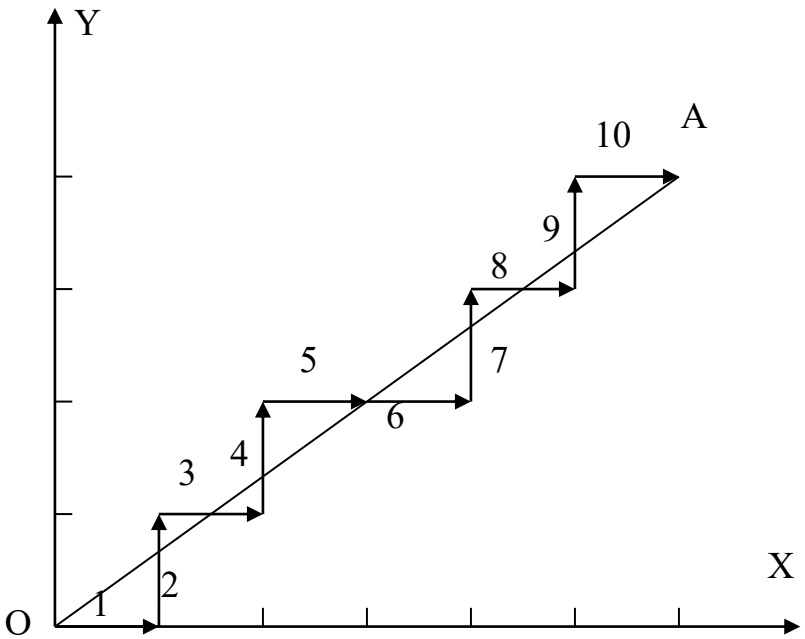
靠近*Y*轴区域偏差大于零，靠近*X*轴区域偏差小于零。

F≥0时，进给都是沿*X*轴，不管是＋*X*向还是－*X*向，*X*的绝对值增大；*F*<0时，进给都是沿*Y*轴，不论＋*Y*向还是－*Y*向，*Y*的绝对值增大。

基准脉冲插补

（4）逐点比较法直线插补举例

对于第一象限直线OA，终点坐标X_e=6，Y_e=4，插补从直线起点0开始，故F_0=0 。终点判别是判断进给总步数N=6+4=10，将其存入终点判别计数器中，每进给一步减1，若N=0，则停止插补。



步数	判别	坐标进给	偏差计算	终点判别
0			F_0=0	Σ=10
1	F=0	+X	$F_1=F_0-y_e$=0-4=-4	Σ=10-1=9
2	F<0	+Y	$F_2=F_1+x_e$=-4+6=2	Σ=9-1=8
3	F>0	+X	$F_3=F_2-y_e$=2-4=-2	Σ=8-1=7
4	F<0	+Y	$F_4=F_3+x_e$=-2+6=4	Σ=7-1=6
5	F>0	+X	$F_5=F_4-y_e$=4-4=0	Σ=6-1=5
6	F=0	+X	$F_6=F_5-y_e$=0-4=-4	Σ=5-1=4
7	F<0	+Y	$F_7=F_6+x_e$=-4+6=2	Σ=4-1=3
8	F>0	+X	$F_8=F_7-y_e$=2-4=-2	Σ=3-1=2
9	F<0	+Y	$F_9=F_8+x_e$=-2+6=4	Σ=2-1=1
10	F>0	+X	$F_{10}=F_9-y_e$=4-4=0	Σ=1-1=0

若Fi>=0，规定向 +X 方向走一步

$X_{i+1} = Xi + 1$

$F_{i+1} = XeYi - Ye(Xi+1)=Fi - Ye$

若Fi<0，规定 +Y 方向走一步，则有

$Y_{i+1} = Yi + 1$

$F_{i+1} = Xe(Yi + 1)-YeXi = Fi + Xe$

3. 逐点比较法圆弧插补

（1）偏差函数

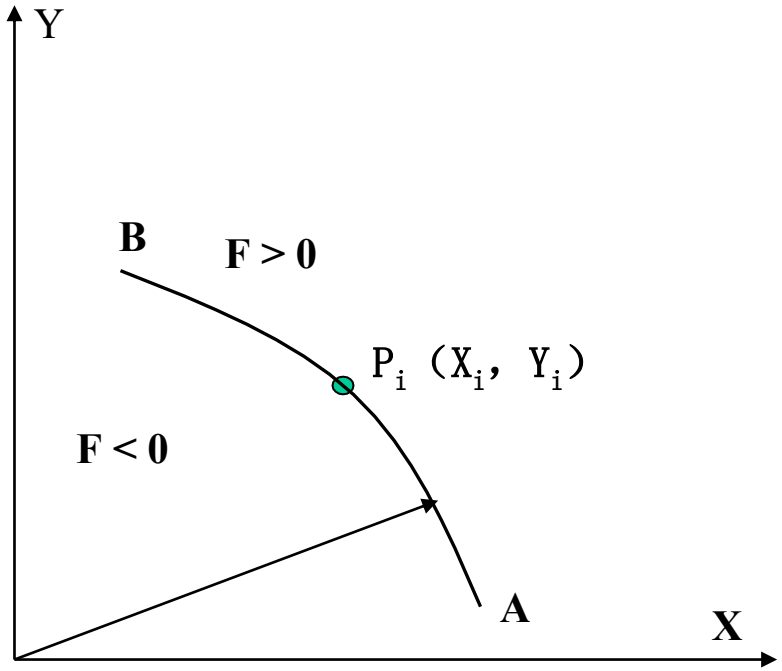
任意加工点P_i（X_i，Y_i），偏差函数F_i可表示为

$$F_i = X_i^2 + Y_i^2 - R^2$$

若F_i=0，表示加工点位于圆上；

若F_i>0，表示加工点位于圆外；

若F_i<0，表示加工点位于圆内



基准脉冲插补

（2）偏差函数的递推计算 (以第一象限为例)

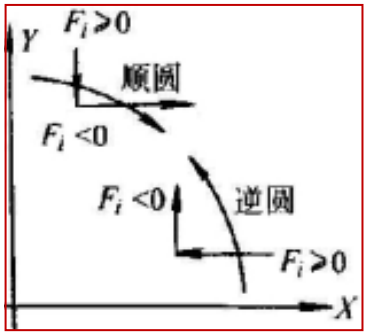
1） 逆圆插补

若$F \geqslant 0$，规定向-X方向走一步

$$\begin{cases} X_{i+1} = X_i - 1 \\ F_{i+1} = (X_i - 1)^2 + Y_i^2 - R^2 = F_i - 2X_i + 1 \end{cases}$$

若$F_i < 0$，规定向+Y方向走一步

$$\begin{cases} Y_{i+1} = Y_i + 1 \\ F_{i+1} = X_i^2 + (Y_i + 1)^2 - R^2 = F_i + 2Y_i + 1 \end{cases}$$



2） 顺圆插补

若$F_i \geqslant 0$，规定向-Y方向走一步

$$\begin{cases} Y_{i+1} = Y_i - 1 \\ F_{i+1} = X_i^2 + (Y_i - 1)^2 - R^2 = F_i - 2Y_i + 1 \end{cases}$$

若$F_i < 0$，规定向+X方向走一步

$$\begin{cases} X_{i+1} = X_i + 1 \\ F_{i+1} = (X_i + 1)^2 + Y_i^2 - R^2 = F_i + 2X_i + 1 \end{cases}$$

基准脉冲插补

（3）终点判别

1）判断插补或进给的总步数：

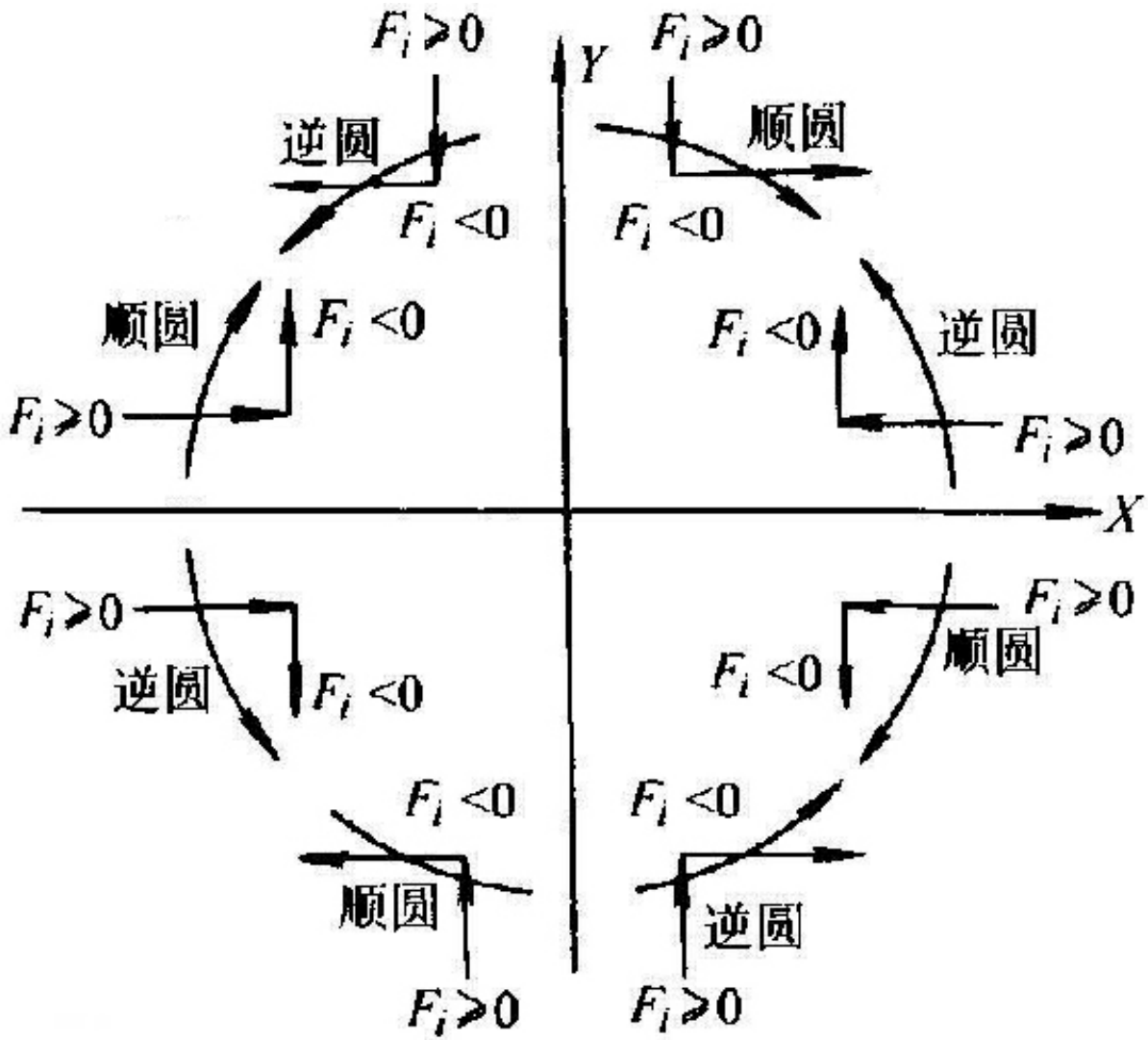
$$N = |X_a - X_b| + |Y_a - Y_b|$$

2）分别判断各坐标轴的进给步数；

$$N_x = |X_a - X_b| \qquad N_y = |Y_a - Y_b|$$

基准脉冲插补

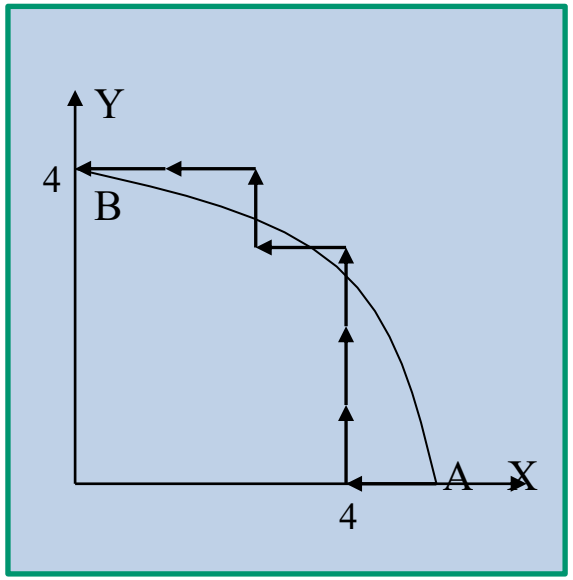
四象限圆弧插补进给方向



基准脉冲插补

（4）逐点比较法圆弧插补举例

对于第一象限圆弧AB，起点A（4，0），终点B（0，4）。



步数	偏差判别	坐标进给	偏差计算	坐标计算	终点判别
起点			$F_0=0$	$x_0=4$，$y_0=0$	$\Sigma=4+4=8$
1	$F_0=0$	$-x$	$F_1=F_0-2x_0+1$ $=0-2*4+1=-7$	$x_1=4-1=3$ $y_1=0$	$\Sigma=8-1=7$
2	$F_1<0$	$+y$	$F_2=F_1+2y_1+1$ $=-7+2*0+1=-6$	$x_2=3$ $y_2=y_1+1=1$	$\Sigma=7-1=6$
3	$F_2<0$	$+y$	$F_3=F_2+2y_2+1=-3$	$x_3=4$，$y_3=2$	$\Sigma=5$
4	$F_3<0$	$+y$	$F_4=F_3+2y_3+1=2$	$x_4=3$，$y_4=3$	$\Sigma=4$
5	$F_4>0$	$-x$	$F_5=F_4-2x_4+1=-3$	$x_5=4$，$y_5=0$	$\Sigma=3$
6	$F_5<0$	$+y$	$F_6=F_5+2y_5+1=4$	$x_6=4$，$y_6=0$	$\Sigma=2$
7	$F_6>0$	$-x$	$F_7=F_6-2x_6+1=1$	$x_7=4$，$y_7=0$	$\Sigma=1$
8	$F_7<0$	$-x$	$F_8=F_7-2x_7+1=0$	$x_8=4$，$y_8=0$	$\Sigma=0$

逆圆插补

若$F\geqslant 0$，规定向-X方向走一步

$$\begin{cases} X_{i+1}=X_i-1 \\ F_{i+1}=(X_i-1)^2+Y_i^2-R^2=F_i-2X_i+1 \end{cases}$$

若$F_i<0$，规定向+Y方向走一步

$$\begin{cases} Y_{i+1}=Y_i+1 \\ F_{i+1}=X_i^2+(Y_i+1)^2-R^2=F_i+2Y_i+1 \end{cases}$$

4. 逐点比较法的速度分析

（1）直线插补速度分析

$$\frac{L}{V}=\frac{N}{f}$$

式中：L —直线长度；

V —刀具进给速度；

N —插补循环数；

f —插补脉冲的频率。

$$N=X_e+Y_e=L\cos\alpha+L\sin\alpha$$

所以：$$V=\frac{f}{\sin\alpha+\cos\alpha}$$ （对于同一直线，为定值）

刀具进给速度与插补时钟频率f和与X轴夹角 α有关。

4. 逐点比较法的速度分析

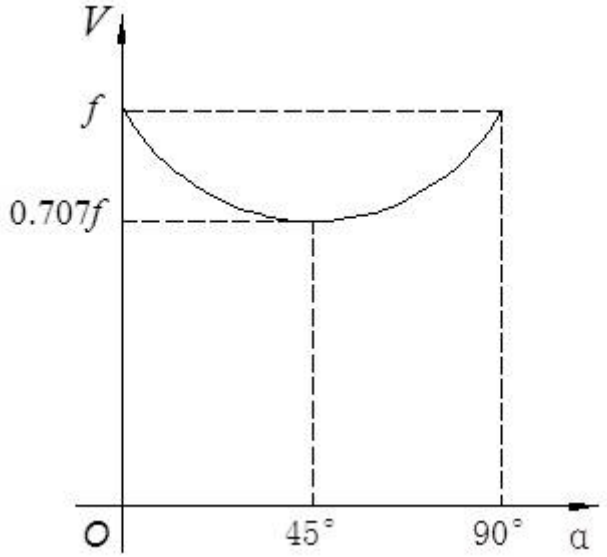
（2）圆弧插补速度分析

以切线处的直线插补情况近似，因此，

$$V = \frac{f}{\sin\alpha + \cos\alpha}$$ （随插补过程位置不同，为变化值）

刀具进给速度与插补时钟频率f和与X轴夹角 α有关。

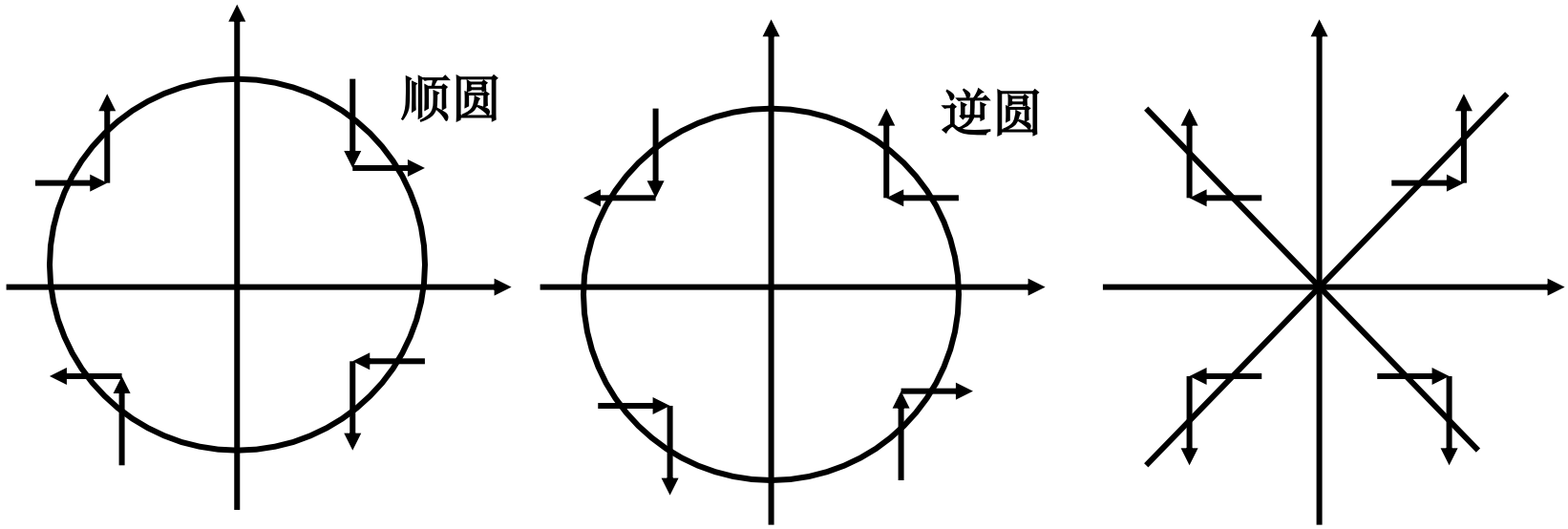
速度随角度的变化规律为：



5. 逐点比较法的象限处理

（1）分别处理法

四个象限的直线插补，会有4组计算公式，对于4个象限的逆时针圆弧插补和4个象限的顺时针圆弧插补，会有8组计算公式



（2）坐标变换法

用第一象限逆圆插补的偏差函数进行第三象限逆圆和第二、四象限顺圆插补的偏差计算，用第一象限顺圆插补的偏差函数进行第三象限顺圆和第二、四象限逆圆插补的偏差计算。

基准脉冲插补

6. 逐点比较法的改进

- 逐点比较法每插补一次，要么在X轴方向走一步，要么在Y轴方向走一步，走步方向为+X、-X、+Y、-Y这四个方向之一。因此可称之为四方向逐点比较法。
- 四方向逐点比较法插补结果以垂直的折线逼近给定轨迹，插补误差小于或等于一个脉冲当量。
- 八方向逐点比较法与四方向逐点比较相比，它不仅以+X、-Y、+Y、-Y作为走步方向，而且两个坐标可以同时进给，即四个合成方向+X+Y、-X+Y、-X-Y、+X-Y也作为进给方向。
- 八方向逐点比较法以45°折线逼近给定轨迹，逼近误差小于半个脉冲当量，加工出来的工件质量要比四方向逐点比较法的高。
- 以四方向逐点比较法为基础，可以导出八方向逐点比较法的插补原理及算法。

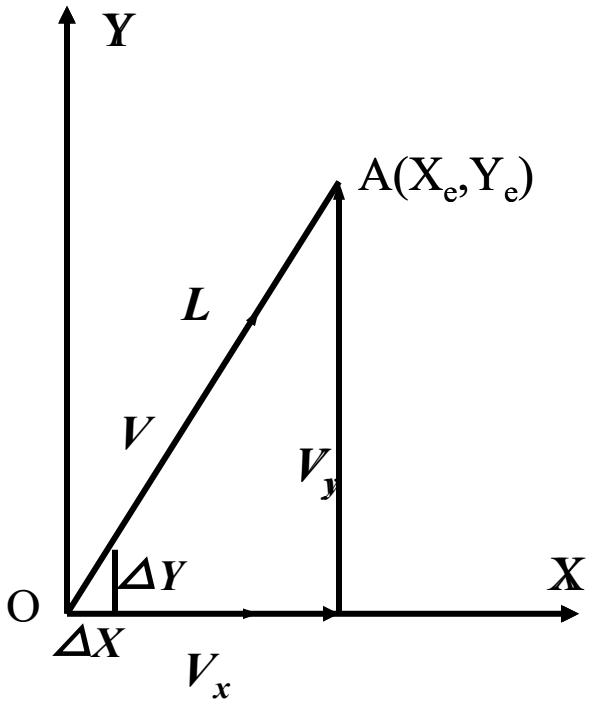
3.2.2 数字积分法

用数字积分的方法计算刀具沿各坐标轴的位移，数字积分法又称数字微分分析（DDA）法。

1. DDA直线插补

（1）原理：积分的过程可以用微小量的累加近似：

$$\begin{cases}\Delta X = V_X \Delta t \\ \Delta Y = V_Y \Delta t\end{cases}$$



由右图所示 $\dfrac{V}{L} = \dfrac{V_X}{X_e} = \dfrac{V_Y}{Y_e} = K$

则 $\begin{cases}\Delta X = KX_e \Delta t \\ \Delta Y = KY_e \Delta t\end{cases}$，X、Y方向的位移 $\begin{cases}X = \int_0^t KXe\,dt \\ Y = \int_0^t KYe\,dt\end{cases}$（积分形式）

基准脉冲插补

$$\begin{cases} X = K\sum_{i=1}^{m} X_e \Delta t = KX_e m\Delta t \\ Y = K\sum_{i=1}^{m} Y_e \Delta t = KY_e m\Delta t \end{cases}$$

（累加形式）

其中，m为累加次数（容量）取为整数，m=0～2^N-1，共2^N次(N为累加器位数)。

令Δt =1,mK =1，则K =1/m=1/2^N。则

$$\begin{cases} X = \sum_{i=1}^{m} \frac{X_e}{2^N} = X_e \\ Y = \sum_{i=1}^{m} \frac{Y_e}{2^N} = Y_e \end{cases}$$

直线插补从始点走向终点的过程，可以看作是各坐标轴每经过一个单位时间间隔，分别以增量（x_e / 2^N ）及 （y_e / 2^N ）同时累加的过程。

累加的最终结果为：

$$\begin{cases} X = X_e \\ Y = Y_e \end{cases}$$

基准脉冲插补

（2）组成：二坐标DDA直线插补器包括X积分器和Y积分器，每个积分器都由被积函数寄存器JVX（速度寄存器）和累加器JRX（余数寄存器）组成。初始时，*X*被积函数寄存器存*Xe*，　*Y*被积函数寄存器存*Ye*。

以*Xe*/2^N 、Ye/2^N （二进制小数，形式上即*Xe*、Ye ）作为被积函数，同时进行积分（累加），N为累加器的位数，当累加值大于2^N -1时，便发生溢出，而余数仍存放在累加器中。

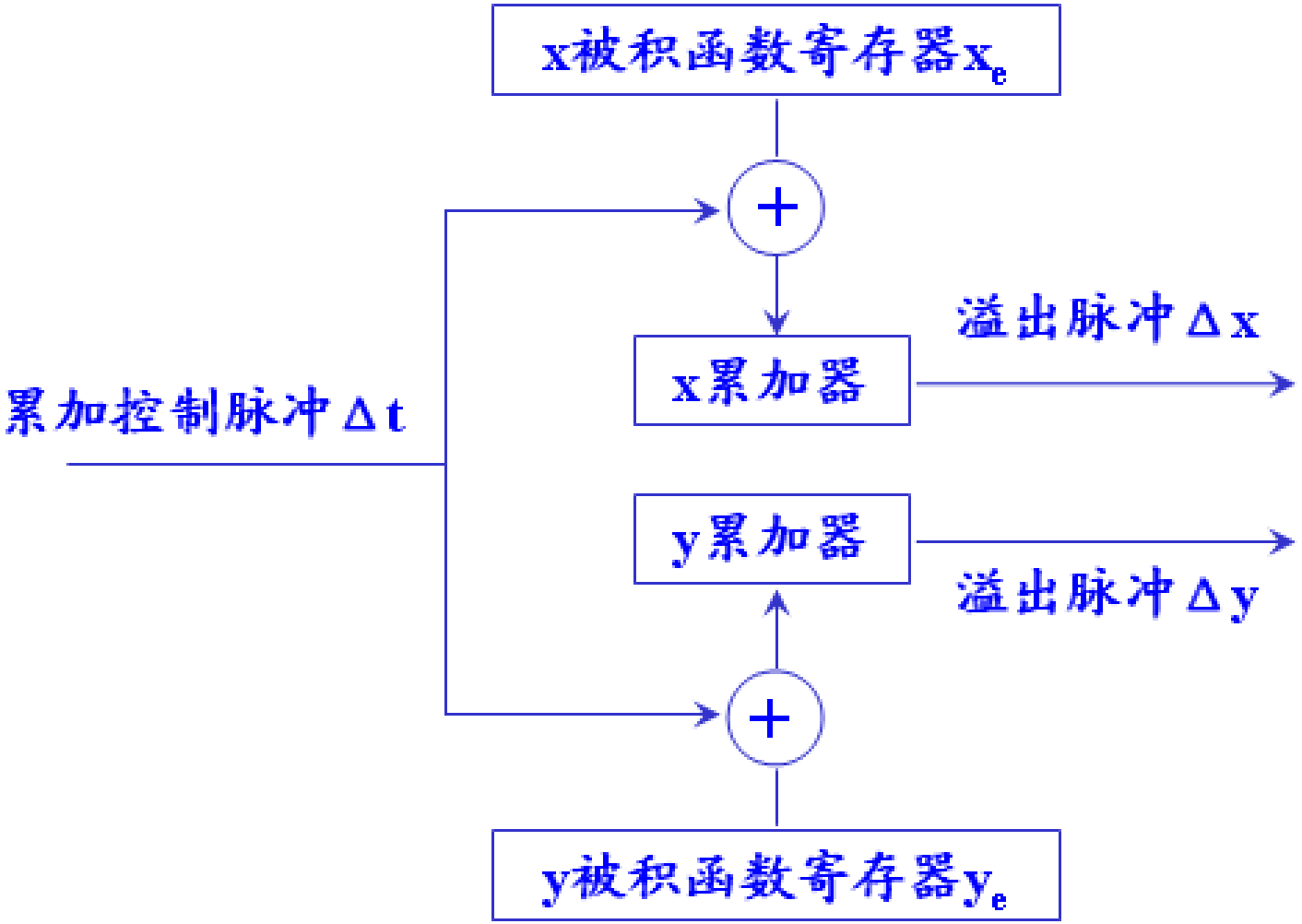
积分值=溢出脉冲数代表的值+余数

当两个积分累加器根据插补时钟脉冲同步累加时，用这些溢出脉冲数（最终X坐标*Xe*个脉冲、Y坐标Ye个脉冲）分别控制相应坐标轴的运动，加工出要求的直线。

（3）终点判别

累加次数、即插补循环数是否等于2^N作为DDA法直线插补判别终点的依据。

基准脉冲插补



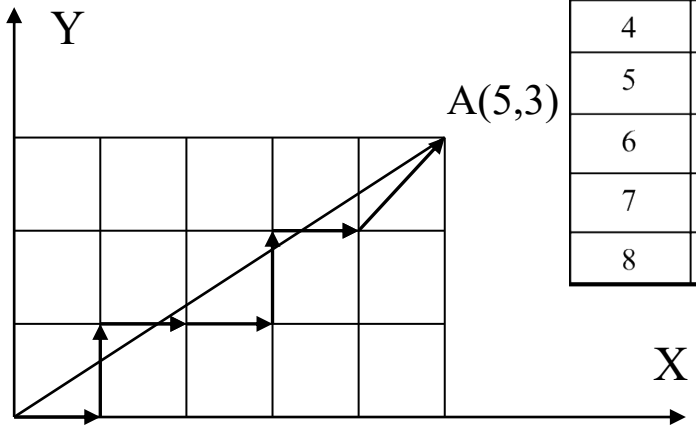
直线插补原理图

基准脉冲插补

（4）DDA法直线插补举例

插补第一象限直线OE，起点为O（0，0），终点为E（5，3）。取被积函数寄存器分别为J_{VX}、J_{VY}（影响速度），余数寄存器分别为J_{RX}、J_{RY}，终点计数器为J_E，均为三位二进制寄存器。

累加次数	X 积分器			Y 积分器			终点计数器	备　注
	$J_{VX}(X_e)$	J_{RX}	溢出	$J_{vy}(Y_e)$	J_{Ry}	溢出	J_E	
0	101	000		011	000		000	初始状态
1	101	101		011	011		001	第一次迭代
2	101	010	1	011	110		010	X溢出
3	101	111		011	001	1	011	Y溢出
4	101	100	1	011	100		100	X溢出
5	101	001	1	011	111		101	X溢出
6	101	110		011	010	1	110	Y溢出
7	101	011	1	011	101		111	X溢出
8	101	000	1	011	000	1	000	X,Y溢出



2. DDA法圆弧插补

DDA法圆弧插补的积分表达式

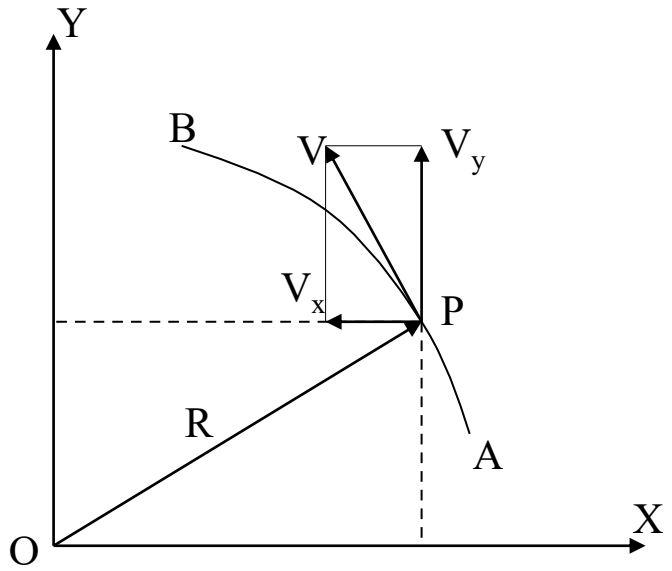
$$\frac{V}{R}=\frac{V_X}{Y_i}=\frac{V_Y}{X_i}=K$$

$$V_X = KY_i$$

$$V_Y = KX_i$$

令 $\Delta t = 1$，$K=\frac{1}{2^N}$ 则

$$\begin{cases} X=\dfrac{1}{2^N}\sum_{i=1}^{m}Y_i \\ Y=\dfrac{1}{2^N}\sum_{i=1}^{m}X_i \end{cases}$$



圆弧插补时，是对切削点的即时坐标X_i与Y_i的数值分别进行累加

基准脉冲插补

（1）DDA圆弧特点：

1) 各累加器的初始值为零，各寄存器为起点坐标值；

2) X被寄函数积存器存Y_i，Y被寄函数积存器存X_i，为动点坐标；

3) X_i、Y_i在积分过程中，产生进给脉冲ΔX、ΔY时，要对相应坐标进行加1或减1的修改；

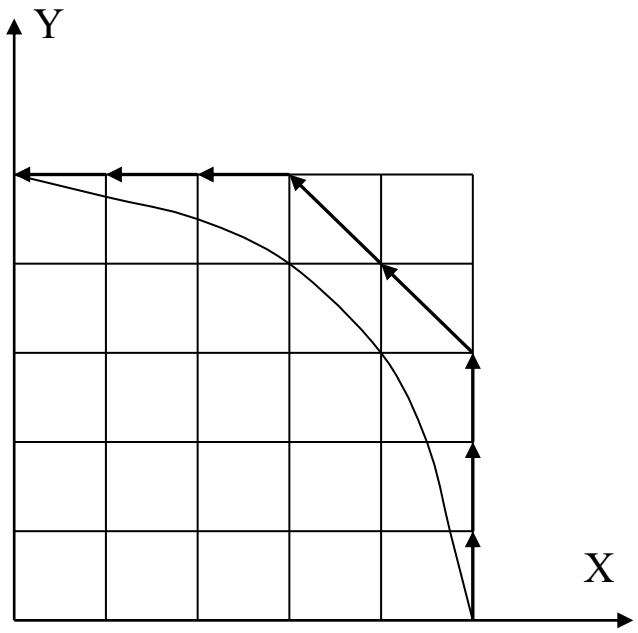
4) DDA圆弧插补的终点判别要有二个计数器，哪个坐标终点到了，哪个坐标停止积分迭代；

5) 与DDA直线插补一样，J_{VX}、J_{VY}中的值影响插补速度。

基准脉冲插补

（2）DDA圆弧插补举例

- *X*积存器J_{VX}存Y_i
- *Y*积存器J_{VY}存X_i



次序	X积分器			X终	Y积分器			Y终	注
	Jvx(Y_i)	Jrx	ΔX		Jvy(X_i)	Jry	ΔY		
0	000	000	0	101	101	000	0	000	初始
1	000	000	0	101	101	101	0	001	
2	000 001	000	0	101	101	010	1	001	修正Y_i
3	001	001	0	101	101	111	0	001	
4	001 010	010	0	101	101	100	1	010	修正Y_i
5	010 011	100	0	101	101	001	1	011	修正Y_i
6	011	111	0	101	101	110	0	100	
7	011 100	010	1	100	101 100	011	1	100	修正Y_i 修正X_i
8	100	110	0	100	100	111	0	101	
9	100 101	010	1	011	100 011	011	1	101	修正Y_i 修正X_i
10	101	111	0	011	011				
11	101	001	1	001	011 010				修正X_i
12	101	001	1	001	010 001				修正X_i
13	101	110	0	001	001				
14	101	011	1	000	001 000				结束

3. DDA法插补的速度分析

DDA法插补的速度表示为：

$$\begin{cases} v = \dfrac{1}{2^N} Lf\delta & \text{（直线插补）} \\ v = \dfrac{1}{2^N} Rf\delta & \text{（圆弧插补）} \end{cases}$$

实际进给速度受被加工直线长度或被加工圆弧半径值的影响，行程长则走刀快，短则慢，影响加工效率和质量。DDA插补实施稳速的改进措施：

（1）设置进给速率数FRN （Feed Rate Number）

通过FRN调整插补时钟频率f，使其与给定的进给速度相协调，消除L或R值对速度的影响。

（2）左移规格化

当被积函数过小时，将被积函数寄存器中的数值同时左移，使两个方向的脉冲分配扩大同样的倍数而两者的比值不变，提高加工效率，使脉冲更均匀。

3.3 数据采样插补

- **机制**：先分割成微段轮廓步长（即粗插补），再对轮廓步长进行数据密化（即精插补）。

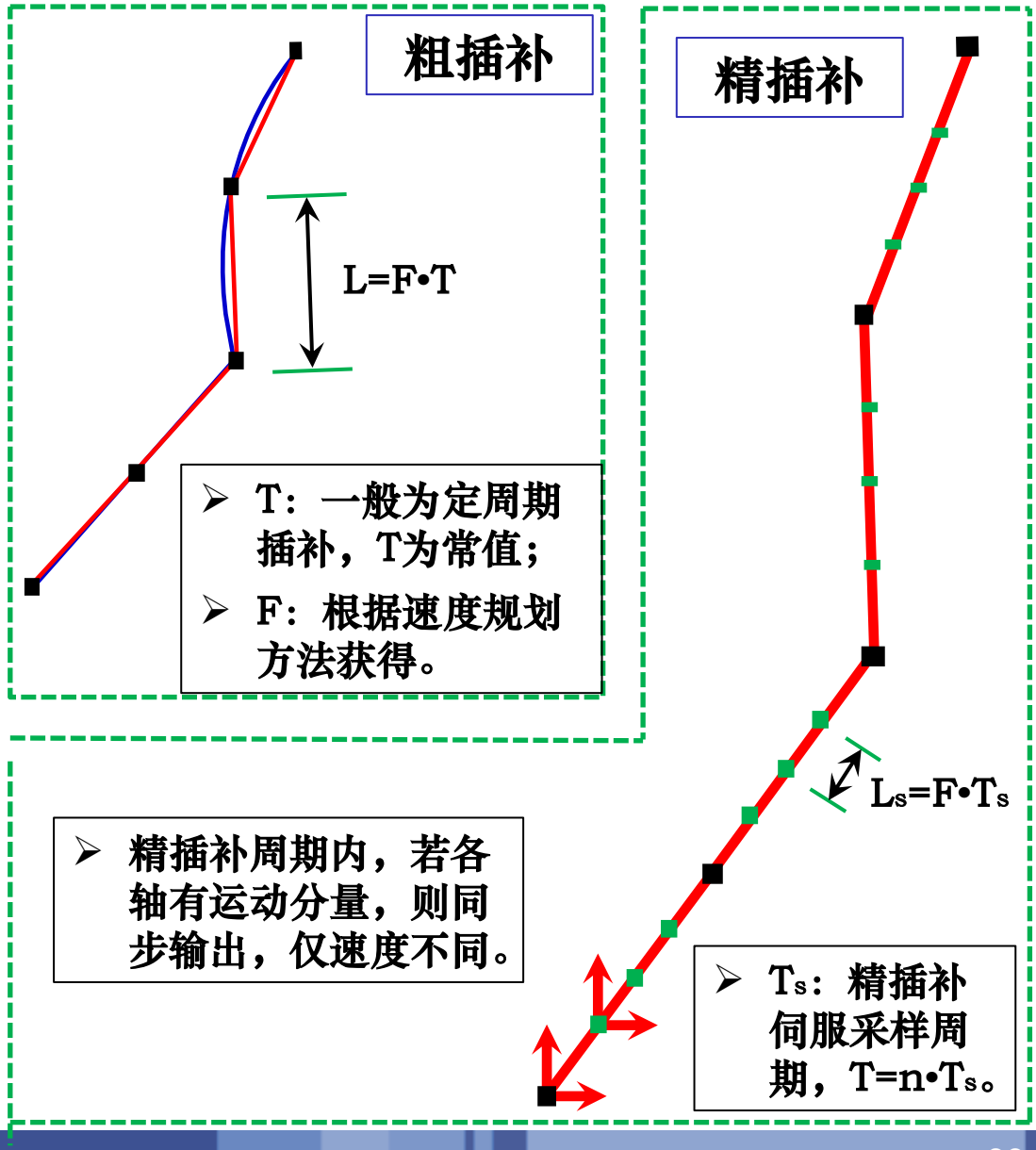
- **特点**：精度高、运行速度快、对系统要求高。

- **适用**：一般伺服电机、也可用于步进电机。

- **分类**：恒周期数据采样插补（变步长）、
  恒步长数据采样插补（变周期）。

3.3 数据采样插补

- 根据进给速度F和插补周期T，将廓型曲线分割成微段轮廓步长L=FT，并计算坐标增量（即粗插补）。
- 再通过数个精插补周期对插补周期内轮廓步长进行数据密化（即精插补）。
- 闭环系统精插补将在每个精插补周期根据位置反馈信息修正控制输出；开环系统则将各轴分量均匀同步输出。



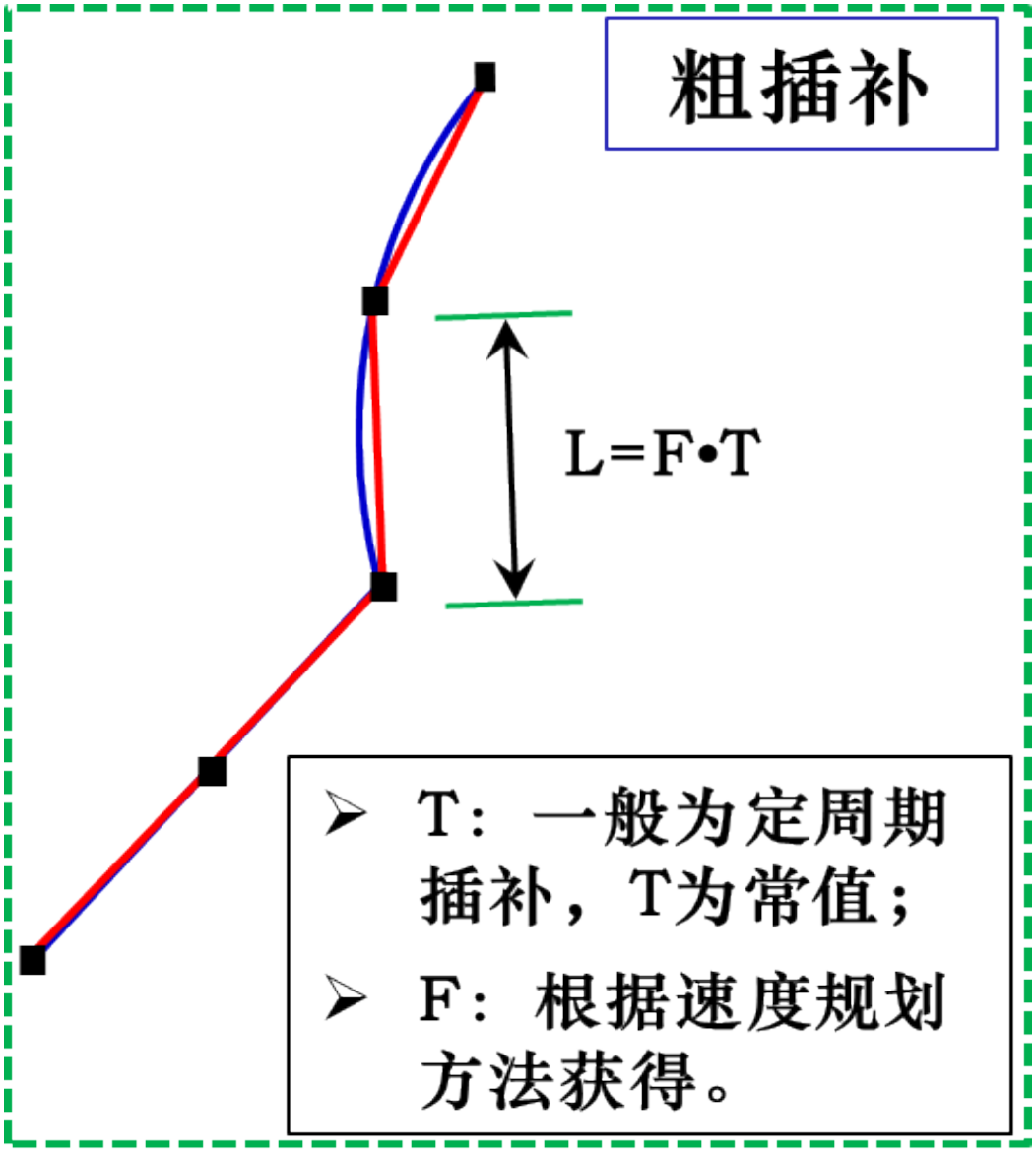
数据采样插补

粗插补关键步骤

① 规划进给速度F，计算微段步长 L=FT；

② 根据轮廓和步长，确定下一插补点位置，计算坐标增量ΔX、 Δ Y。

- 在定周期插补中，T为常量，一般为ms级；
- T是伺服采样周期Ts的整数倍；
- F、T与插补误差相关。



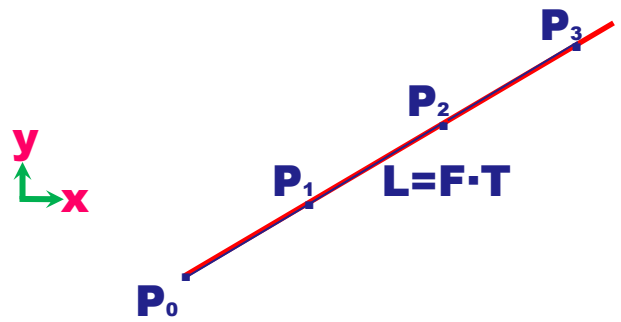
数据采样插补

数据采样插补精度分析

直线插补：在粗插补层面，轮廓步长与被加工直线重合，理论上不存在误差；实际误差仅为精插补时直线跟踪误差，很小。

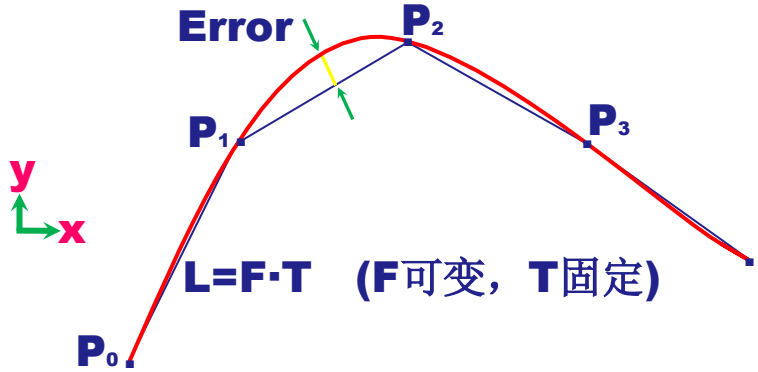
圆弧插补：一般将轮廓步长作为弦线或割线对圆弧进行逼近，因此存在最大半径误差（弓高误差）。

数据采样-直线插补



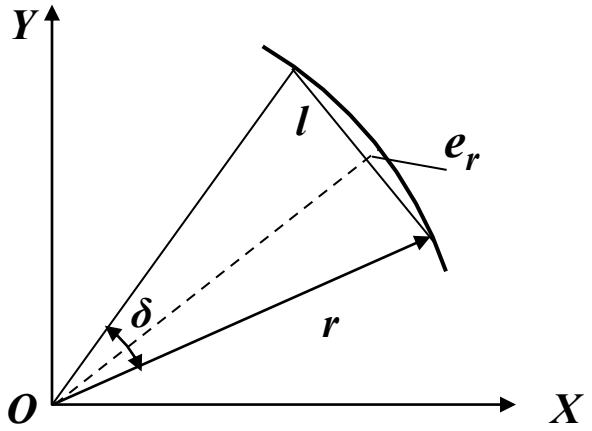
●不存在插补误差

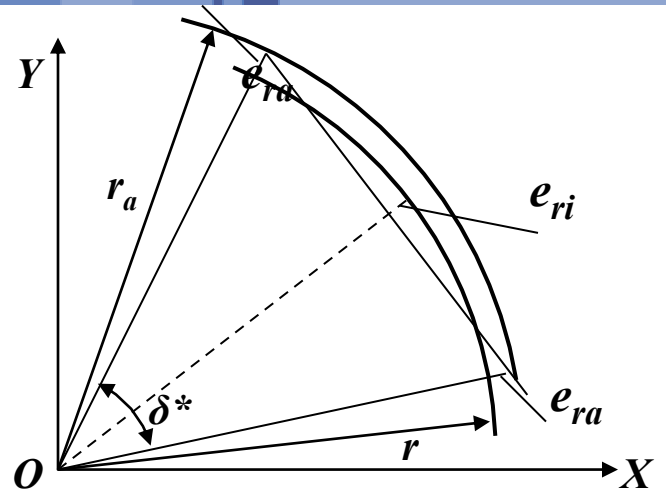
数据采样-曲线/圆弧



●用直线逼近设计曲线

数据采样插补





采用弦线（l）逼近时（左图）。半径为r的被逼近圆弧最大半径误差e_r，其对应的圆心角为δ，由图可推导出：

$$e_r = \frac{l^2}{8r} = \frac{(FT)^2}{8r}$$

采用内外均差（$e_{ra} = e_{ri}$）割线时，误差更小，是内接弦一半（右图）；若令二种逼近的半径误差相等，则内外均差弦的轮廓步长或步距角是内接弦时的 $\sqrt{2}$ 倍。但由于内外均差割线逼近计算复杂，很少应用。

圆弧插补时半径误差e_r与圆弧半径r成反比，与插补周期T和进给速度F平方成正比。当给定误差值e_r时，通过调整F（常用）或T(较少)获得。

数据采样插补

第一步：规划速度，确定插补步长

A. 为启停需求进行加减速	B. 为轮廓误差控制加减速	C. 动力学性能约束加减速

系统在没有加减速需求时，呈现稳定插补状态，其稳定速度计算公式为：

$$V_g = \frac{TKF}{60 \times 1000}$$

其中，Vg：稳定速度，mm/min

T：插补周期，ms

F：编程指令速度，mm/min

K：速度系数，包括快速倍率、切削进给倍率等。

数据采样插补

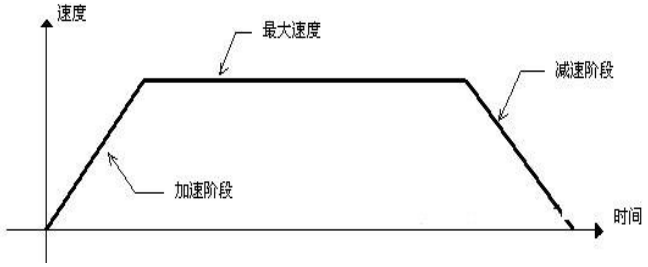
➢ 为启停需求进行的线性加减速处理

当机床启停或在切削加工中改变进给速度时，系统在插补过程中需要自动进行加减速处理。常用的加减速处理方法有：指数加减速、钟型加减速、线性加减速等，线性加减速计算复杂性最低，速度曲线光滑性最差。

线性加减速过程中的瞬时速度计算如下：

$$V_{i+1} = V_i + aT \quad \text{（加速过程）}$$

$$V_{i+1} = V_i - aT \quad \text{（减速过程）}$$

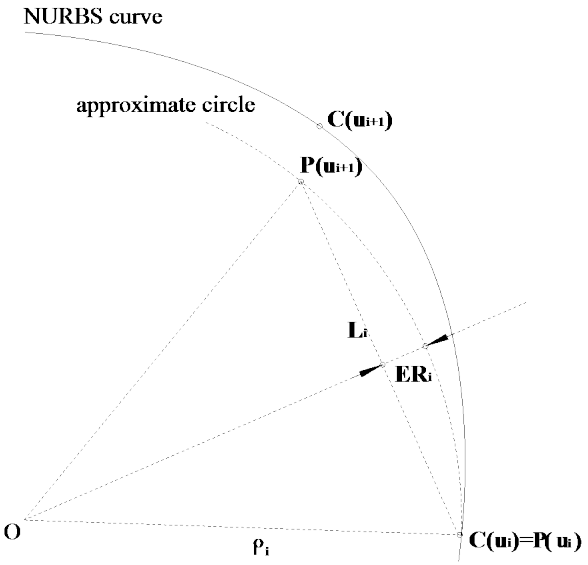


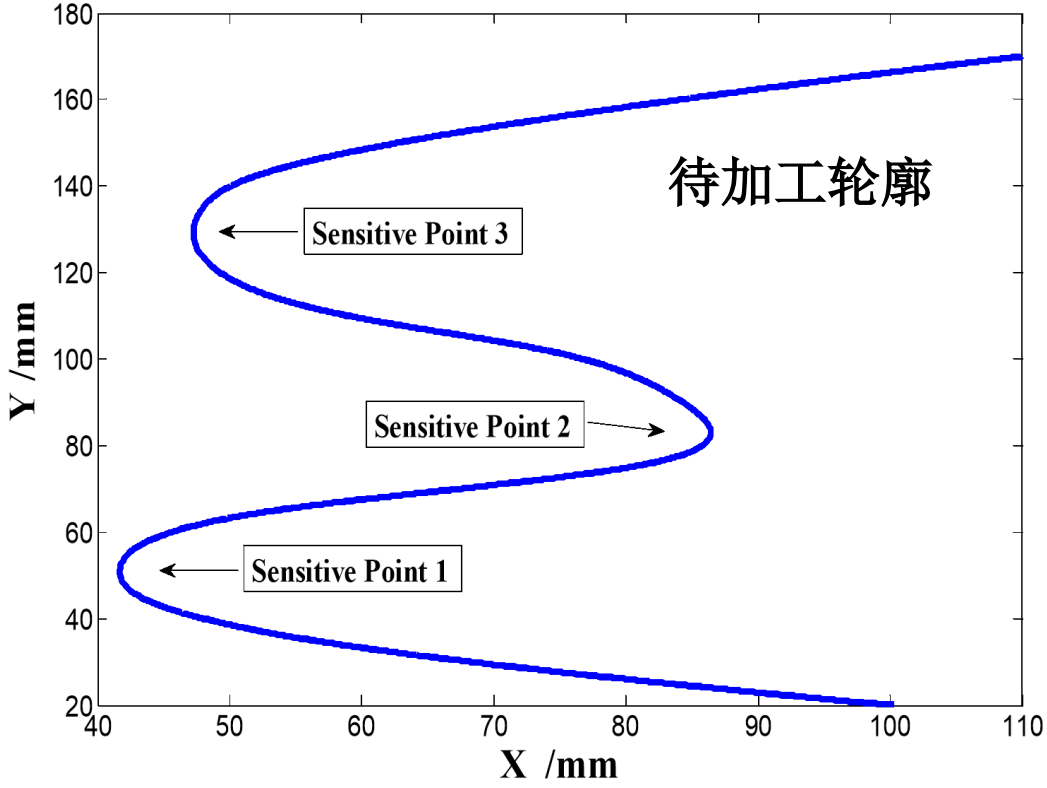
减速时，系统每进行一次插补计算都要进行终点判别，计算出距离终点的瞬时距离Si，并检查是否已到减速区域S，若已到达则开始减速。减速距离计算如下：

$$S = \frac{V_g^2}{2a}$$

数据采样插补

➢ 考虑轮廓误差的加减速控制





轮廓误差的近似评价：

$$ER_i = \rho_i - \sqrt{\rho_i^2 - (\frac{L_i}{2})^2}$$

误差约束下的速度值：

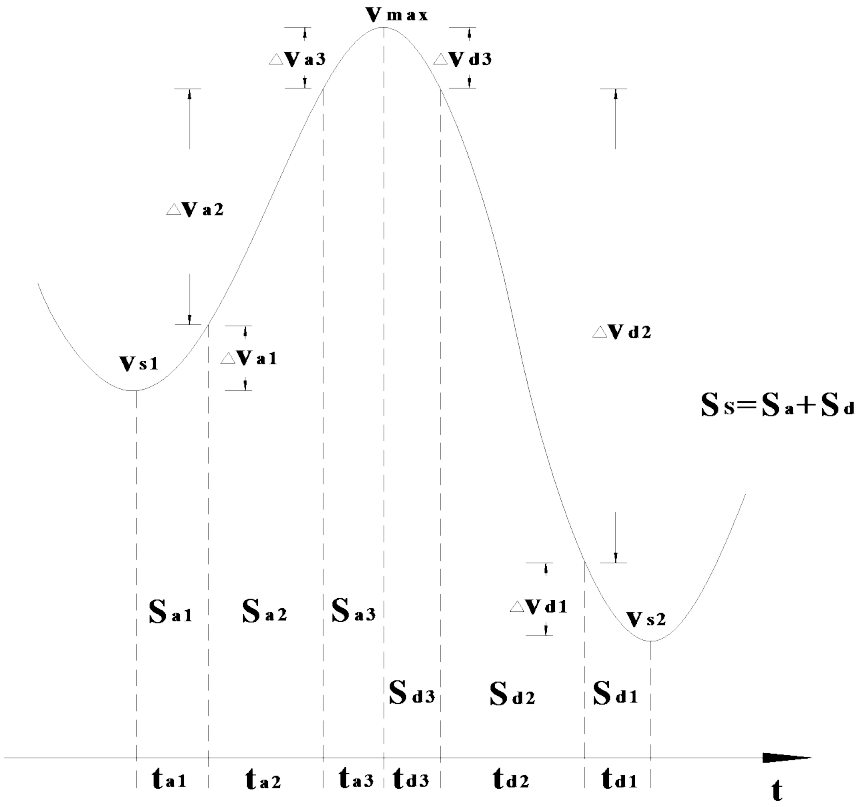
$$v_s = 2\sqrt{\rho_i^2 - (\rho_i - E_t)^2} / T$$

- 误差约束下，大曲率点处速度值将低于编程指令F值，需要降速，该位置即为速度敏感点。

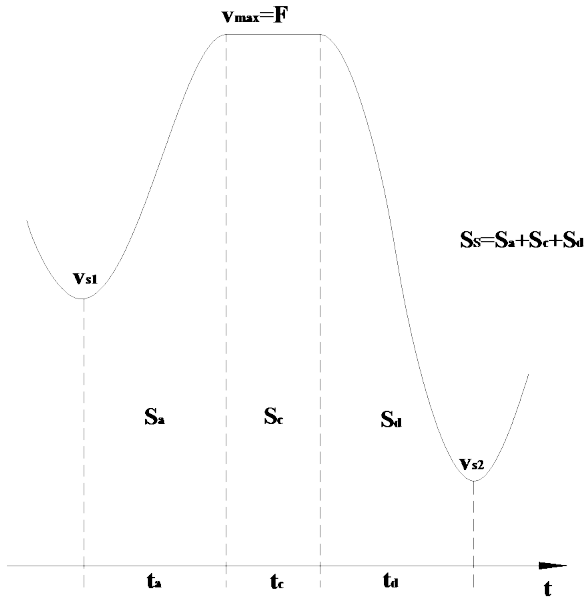
数据采样插补

➢ 考虑轮廓误差的通用曲线插补速度规划

□ 敏感点之间进给速度规划算法



二次速度曲线加减速

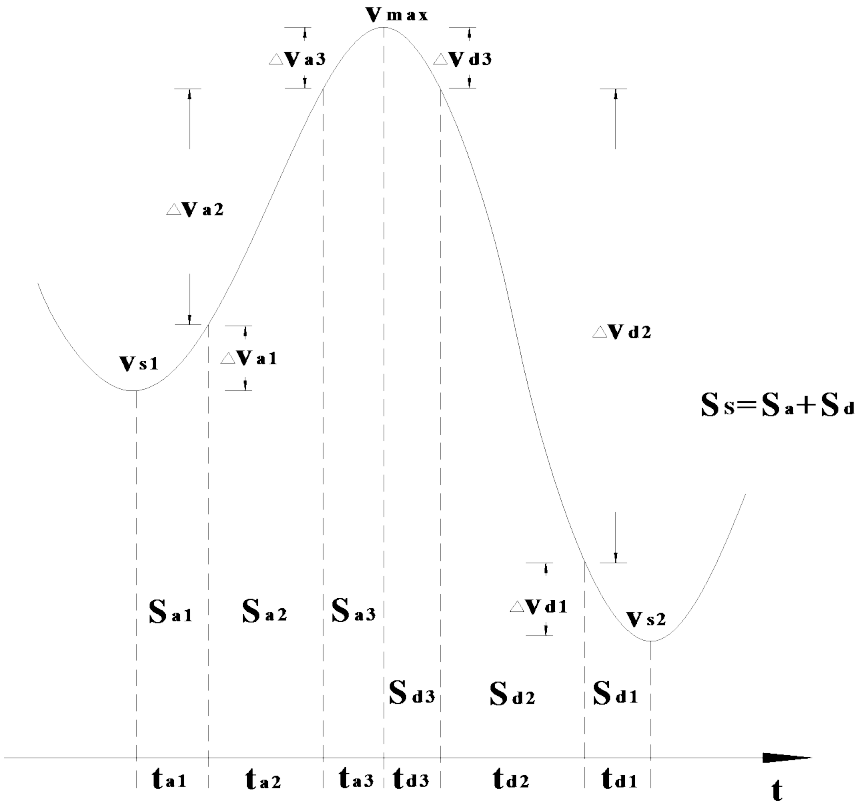


Case 1：达到指令速度

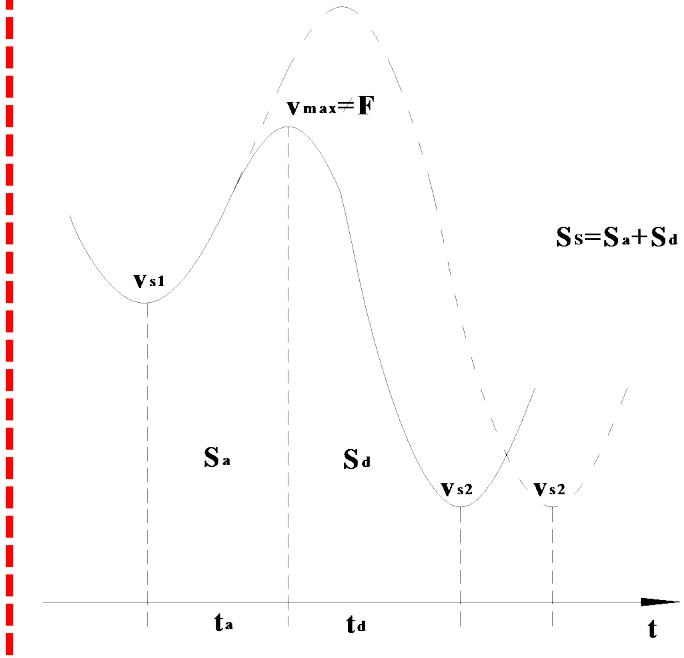
数据采样插补

➢ 考虑轮廓误差的通用曲线插补速度规划

□ 敏感点之间进给速度规划算法



二次速度曲线加减速

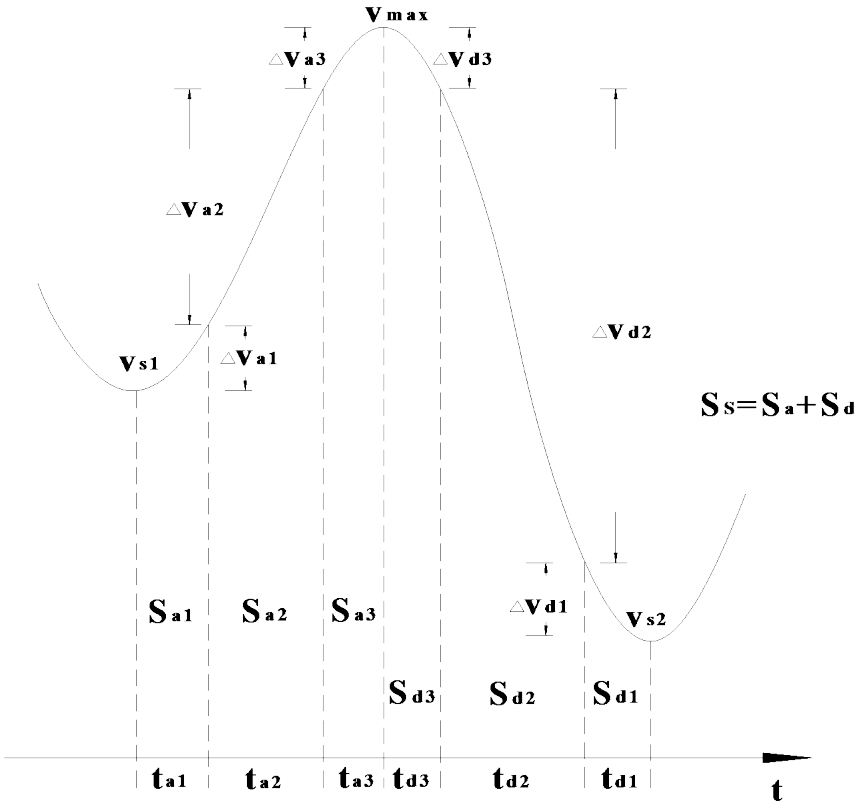


Case 2：低速无缓冲衔接

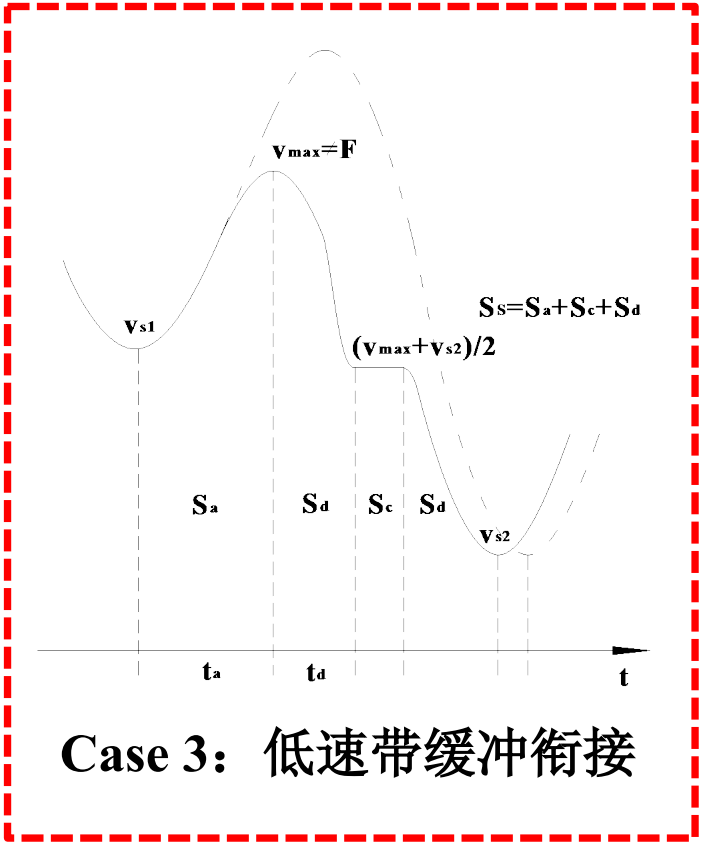
数据采样插补

➢ 考虑轮廓误差的通用曲线插补速度规划

□ 敏感点之间进给速度规划算法



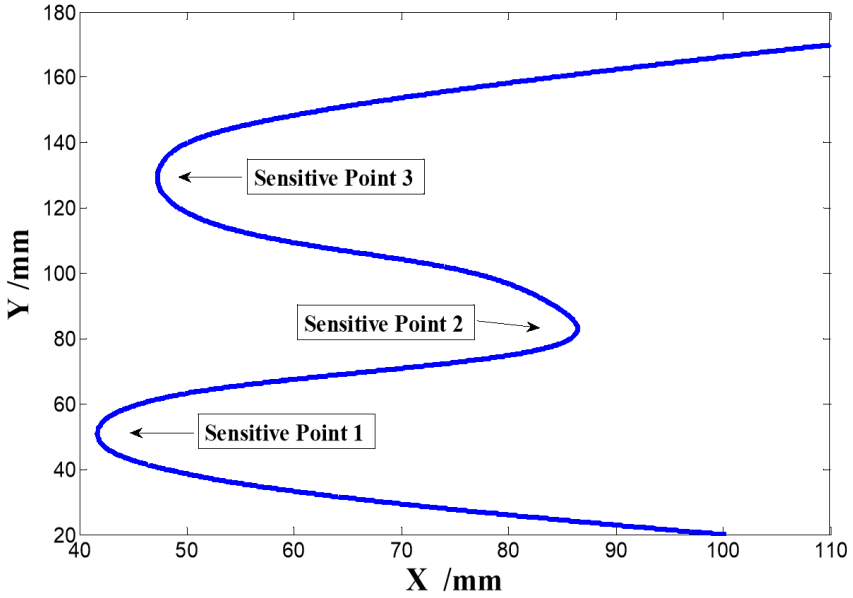
二次速度曲线加减速

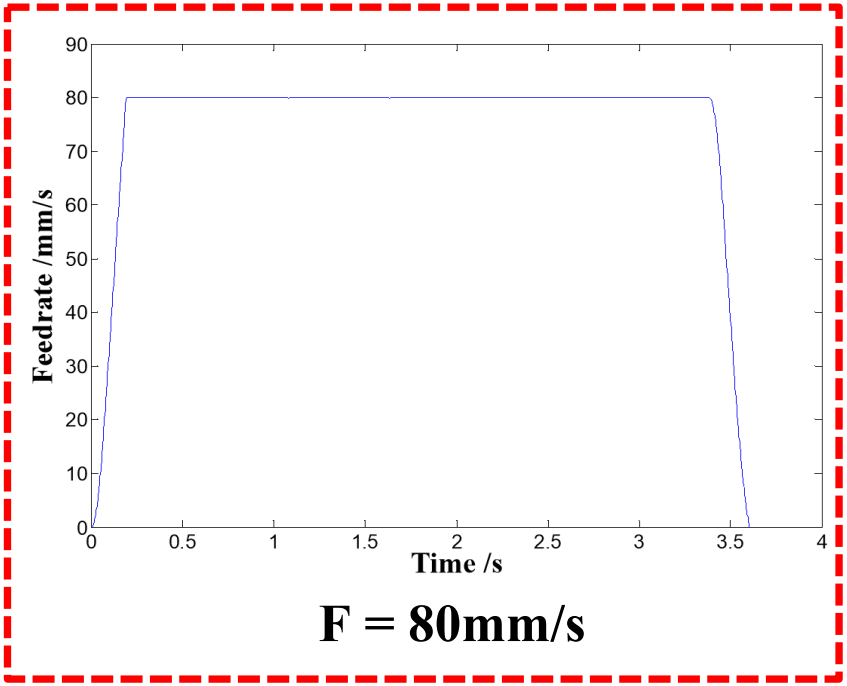


Case 3：低速带缓冲衔接

数据采样插补

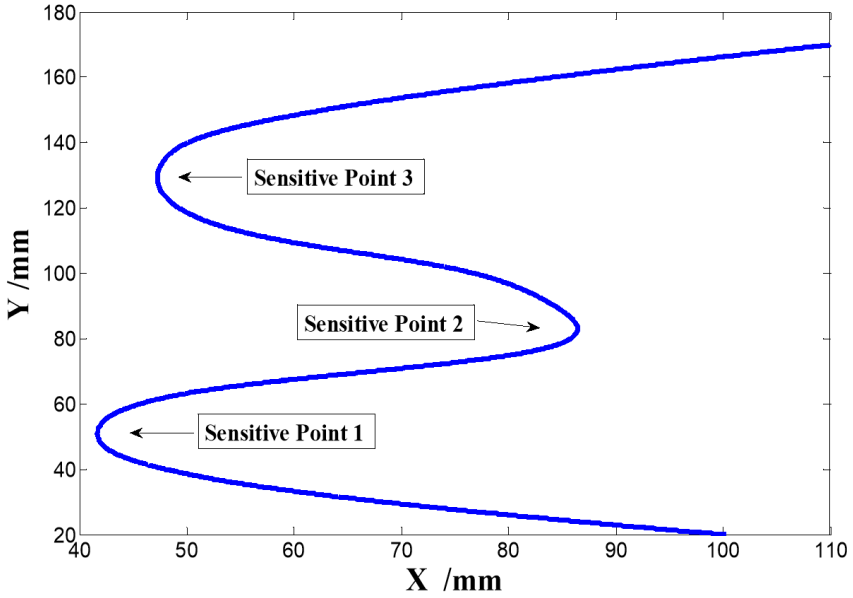
- 考虑轮廓误差的通用曲线插补速度规划
  - 同一轮廓在不同指令速度下的规划结果

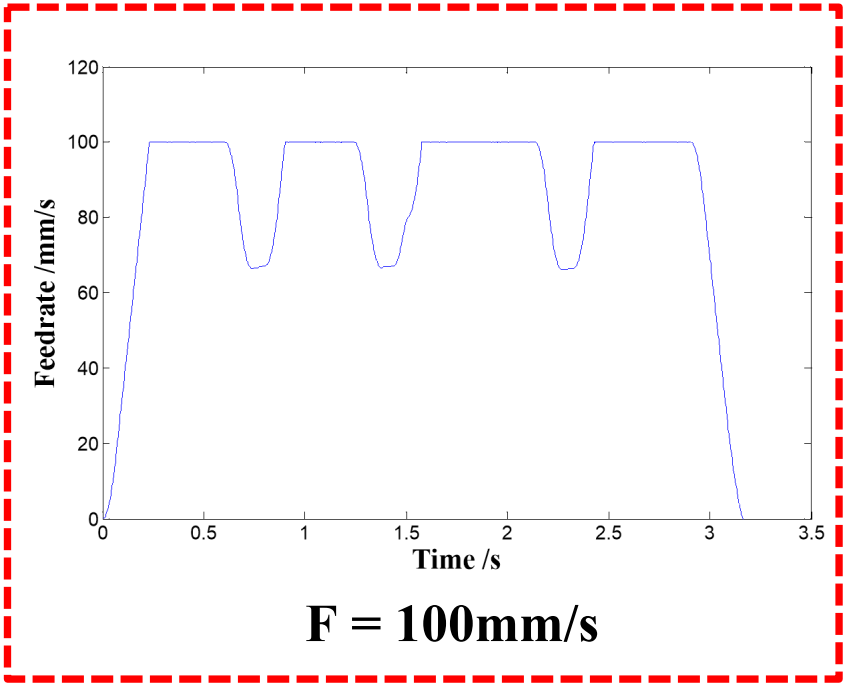




数据采样插补

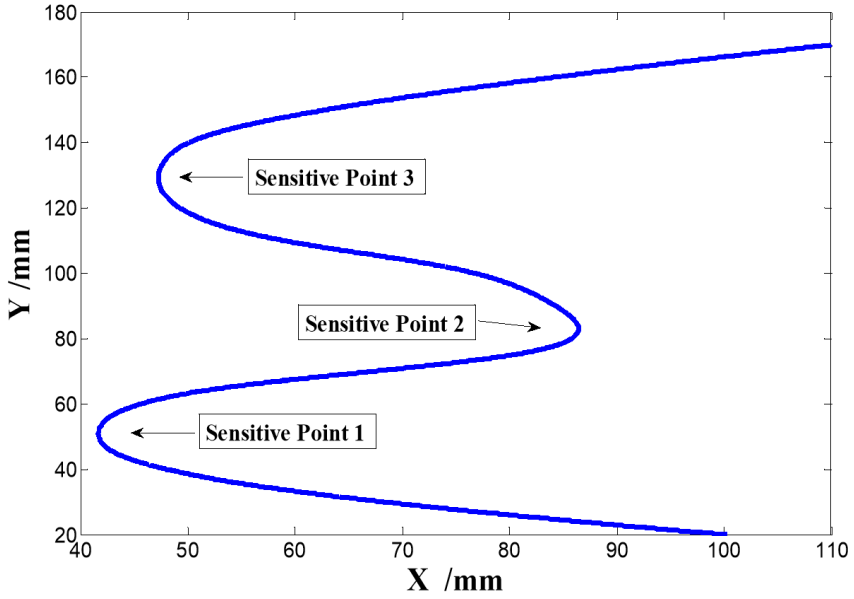
- 考虑轮廓误差的通用曲线插补速度规划
  - 同一轮廓在不同指令速度下的规划结果

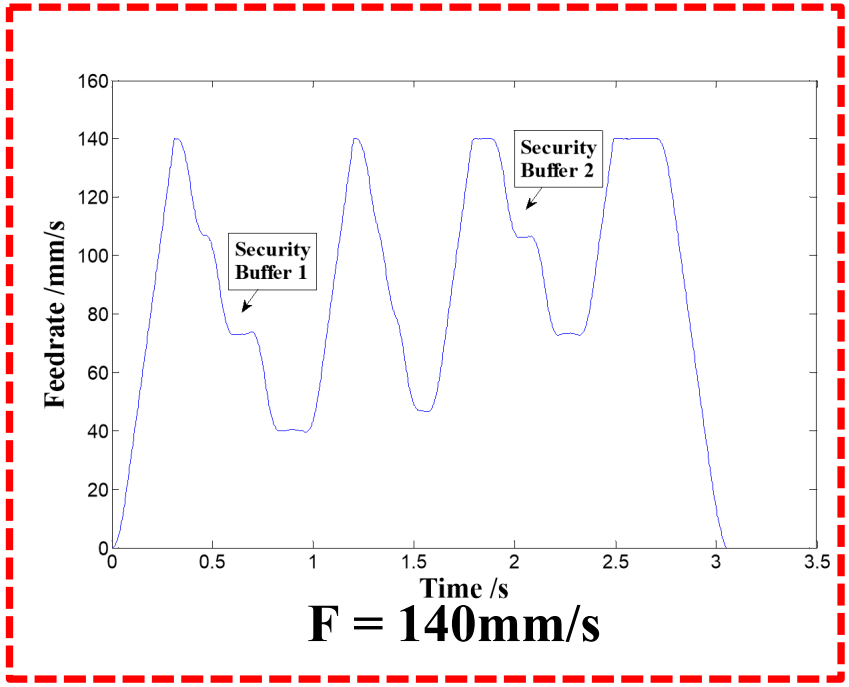




数据采样插补

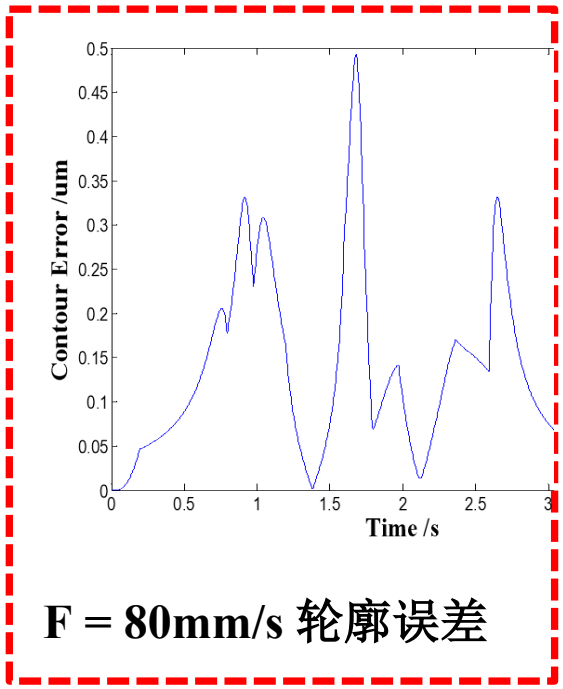
- 考虑轮廓误差的通用曲线插补速度规划
  - 同一轮廓在不同指令速度下的规划结果



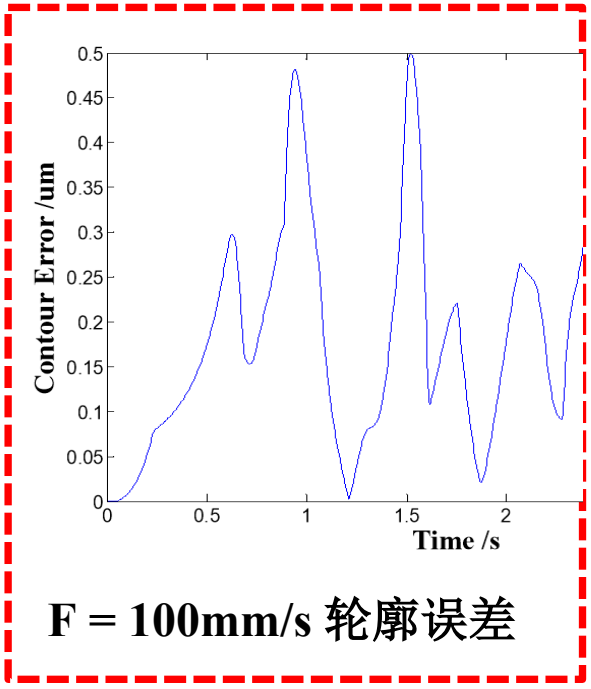


数据采样插补

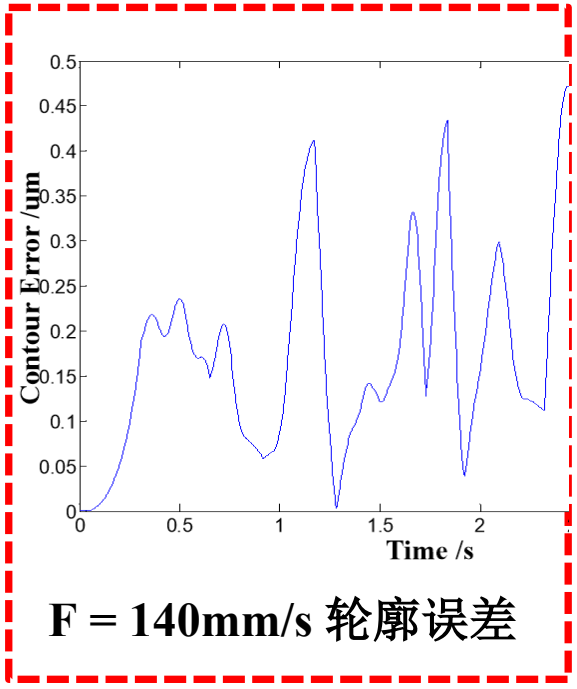
- 考虑轮廓误差的通用曲线插补速度规划
  - 同一轮廓在不同指令速度下的规划结果



F = 80mm/s 轮廓误差



F = 100mm/s 轮廓误差



F = 140mm/s 轮廓误差

数据采样插补

考虑动力学约束的通用曲线插补速度规划

限制指标（3轴）	弓高误差	轴向加速度			轴向加加速度		
	E_t	A_x	A_y	A_z	J_x	J_y	J_z

弓高误差校验

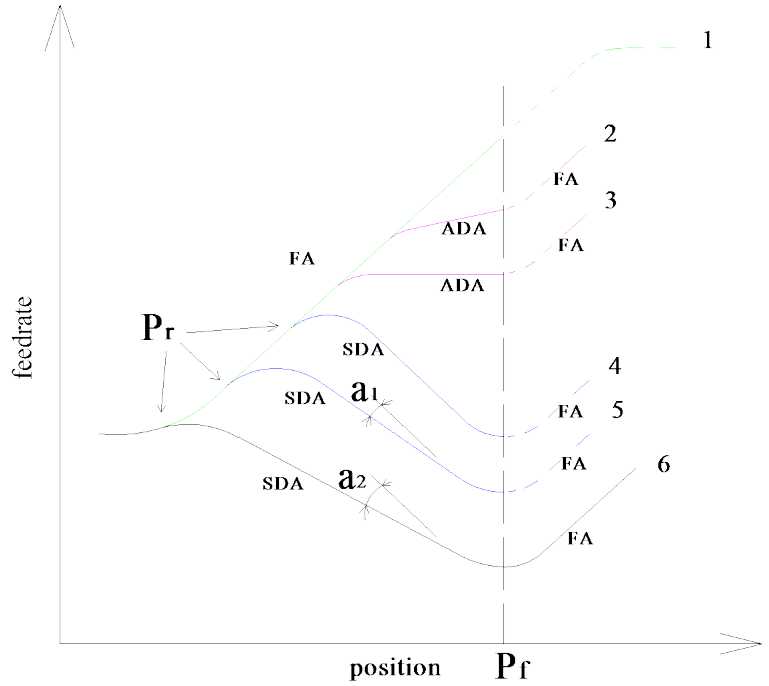
$$E_i \approx \left|\overline{P_1P_3}\right| = \left|\mathbf{p}\left(\frac{u_i+u_{i+1}}{2}\right) - \frac{\mathbf{p}(u_i)+\mathbf{p}(u_{i+1})}{2}\right| \le E_t$$

单轴加速度校验

$$ax_{i+1} = (x_{i+1} + x_{i-1} - 2x_i)/T^2 \le ax_{\max}$$

单轴加加速度校验

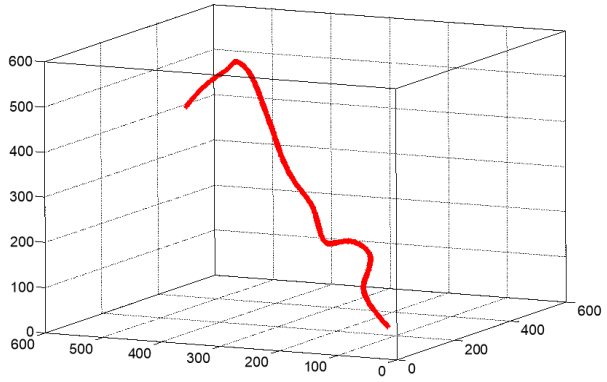
$$jx_{i+1} = (x_{i+1} - 3x_i + 3x_{i-1} - x_{i-2})/T^3 \le jx_{\max}$$



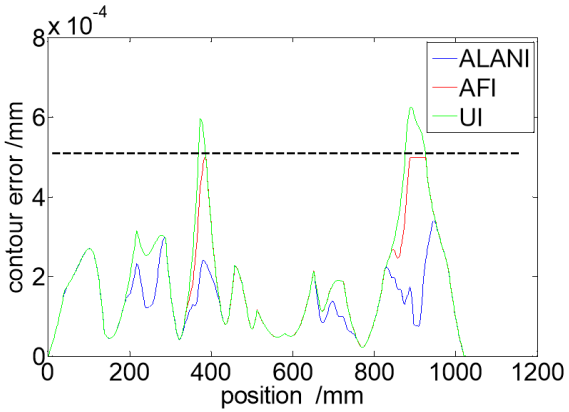
危险点邻域内插补参数的修改策略

数据采样插补

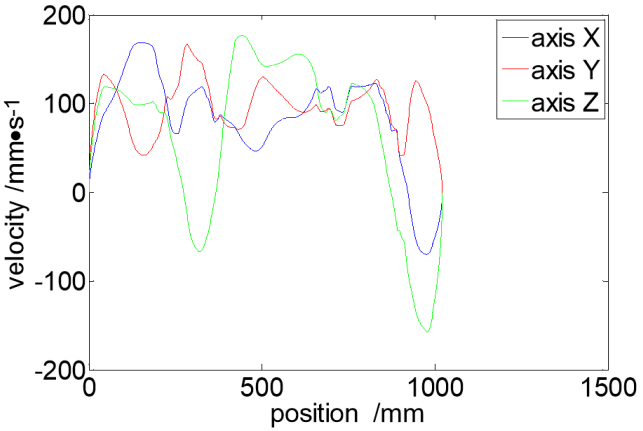
- 考虑动力学约束的通用曲线插补速度规划



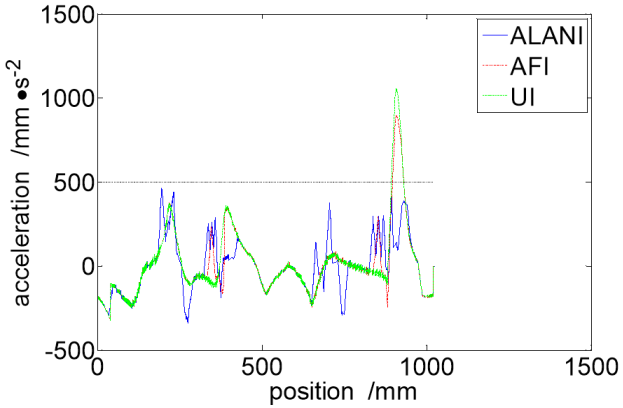
待加工轮廓曲线



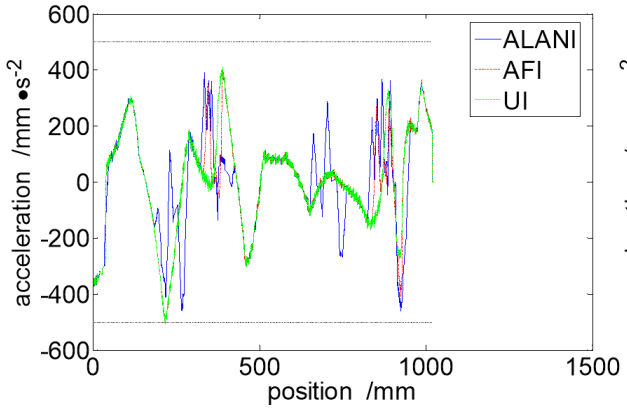
不同方法速度规划结果



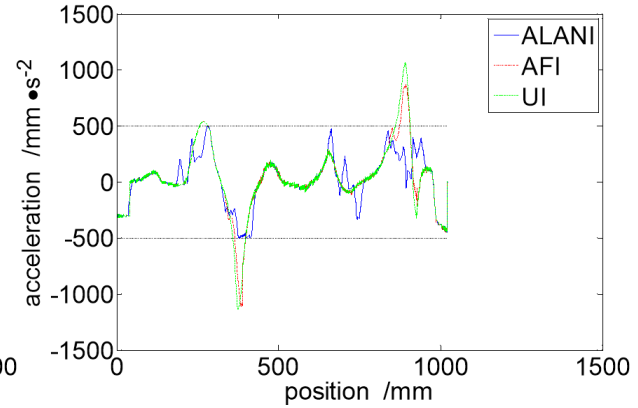
考虑动力学约束的速度分量



X轴加速度分量



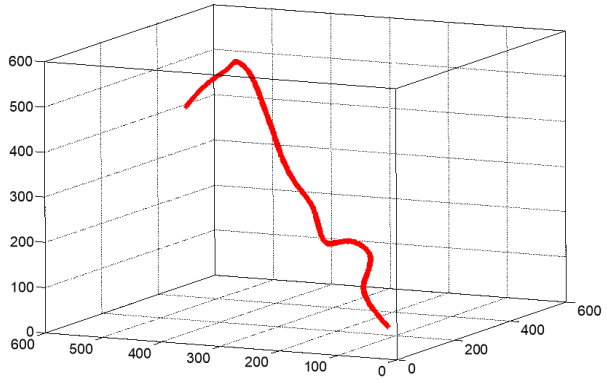
Y轴加速度分量



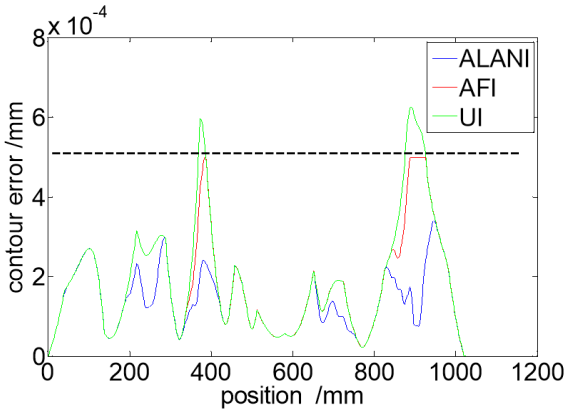
Z轴加速度分量

数据采样插补

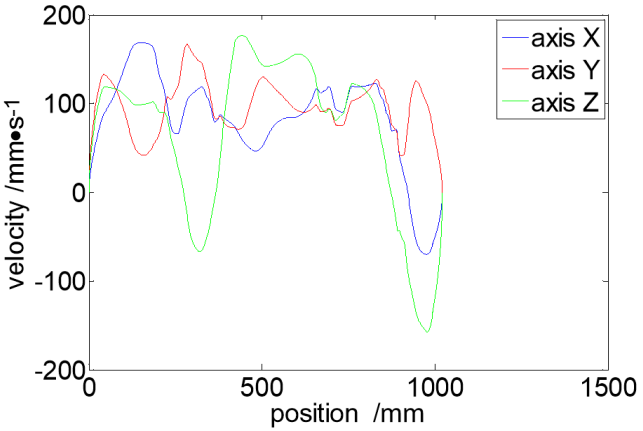
➢ 考虑动力学约束的通用曲线插补速度规划



待加工轮廓曲线

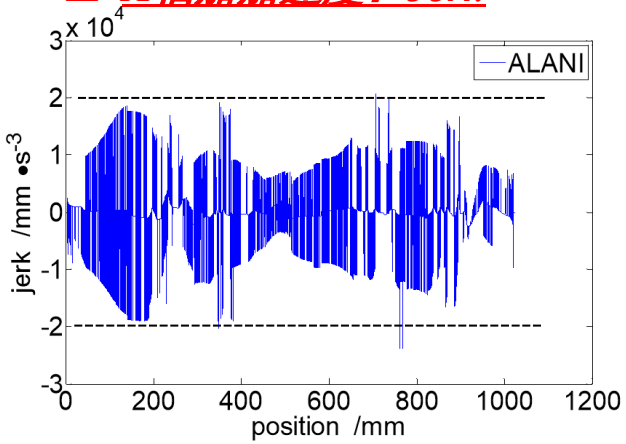


不同方法速度规划结果

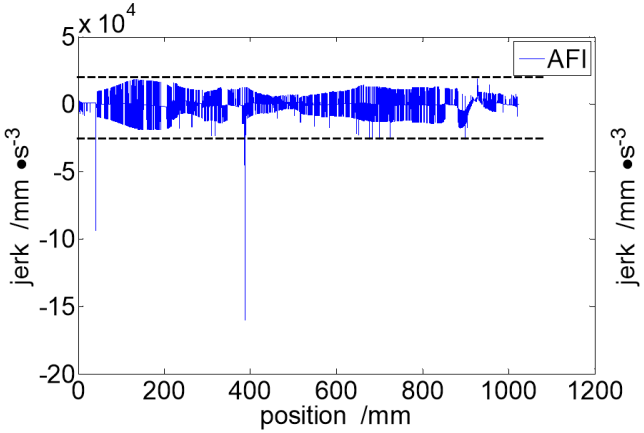


考虑动力学约束的速度分量

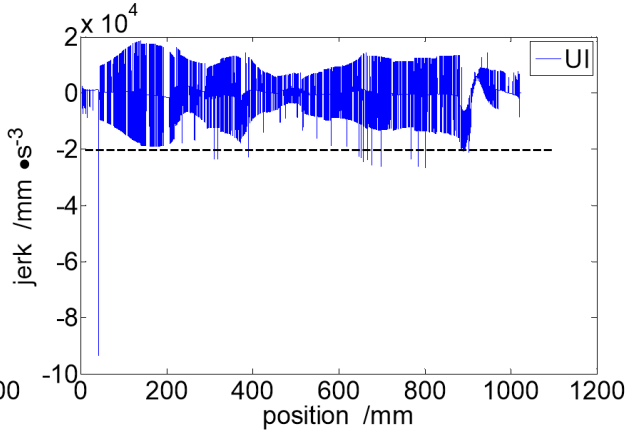
□ ***X轴加加速度：Jerk***



考虑动力学约束的方法



仅考虑轮廓误差的方法



恒速插补方法

数据采样插补

第二步：已知步长，确定插补点位置

A. 直线插补动点坐标算法

a） 直接函数法

b） 进给速率法

c） 方向余弦法一

d） 方向余弦法二

e） 一次计算法

B. 圆弧插补动点坐标算法

a） 直线函数法（弦线法）

以弦线逼近弧线，插补点位于圆弧上，而长度不严格等于给定步长，但速度波动小不影响加工。

b） 扩展DDA法

割线逼近圆弧，精度较弦线法高。

c） 递归函数计算法

- 一阶递归插补；
- 二阶递归插补。

3.3.2. 直线插补中的动点坐标位置计算方法

（1）直接函数法

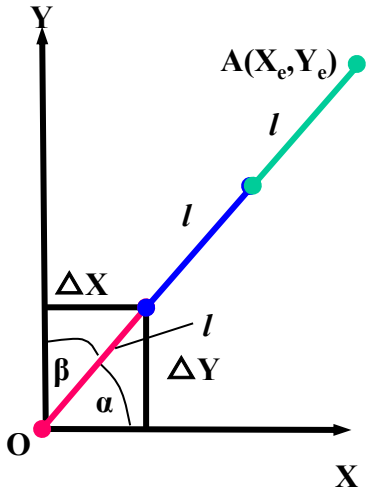
插补准备：$\Delta X_i = \frac{l}{L} X_e$　　$\Delta Y_i = \Delta X_i \frac{Y_e}{X_e}$

插补计算：$X_i = X_{i-1} + \Delta X_i$　　$Y_i = Y_{i-1} + \Delta Y_i$

（2）进给速率法（扩展DDA法）

插补准备：$K = \frac{l}{L} = \frac{FT}{L} = T \cdot FRN$　　$\Delta X_i = KX_e$　　$\Delta Y_i = KY_e$

插补计算：$X_i = X_{i-1} + \Delta X_i$　　$Y_i = Y_{i-1} + \Delta Y_i$



（3）方向余弦法

插补准备：$\cos\alpha = \frac{X_e}{L}$　　$\cos\beta = \frac{Y_e}{L}$　　$\Delta X = l\cos\alpha$　　$\Delta Y = l\cos\beta$

插补计算：$X_i = X_{i-1} + \Delta X$　　$Y_i = Y_{i-1} + \Delta Y$

（4）一次计算法

插补准备：$\Delta X_i = \frac{l}{L} X_e$　　$\Delta Y_i = \frac{l}{L} Y_e$

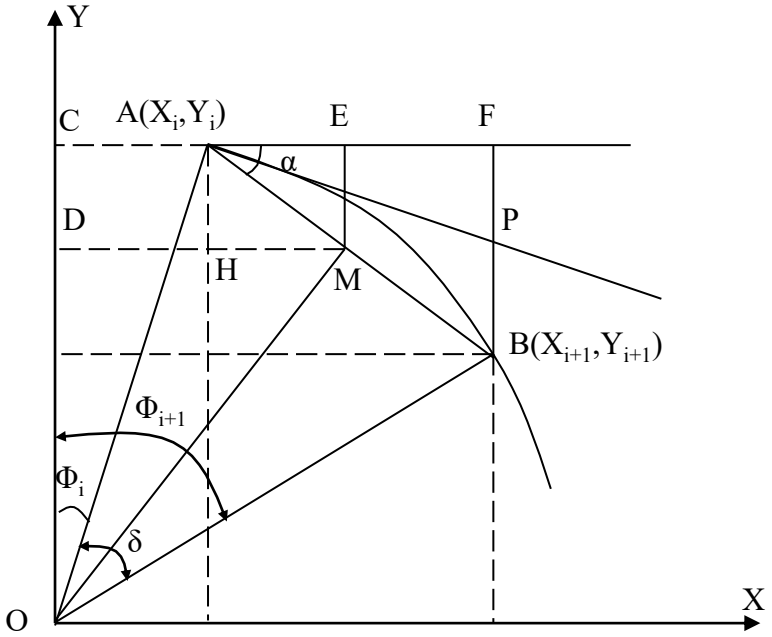
插补计算：$X_i = X_{i-1} + \Delta X_i$　　$Y_i = Y_{i-1} + \Delta Y_i$

3.3.3 圆弧插补动点位置计算方法

1. 直线函数法（弦线法）

$$\tan\left(\phi_i+\frac{\delta}{2}\right)=\frac{DH+HM}{OC-CD}$$

$$\tan\alpha=\frac{X_i+\frac{1}{2}l\cos\alpha}{Y_i-\frac{1}{2}l\sin\alpha}=\frac{\Delta Y}{\Delta X}=\frac{X_i+\frac{1}{2}\Delta X}{Y_i-\frac{1}{2}\Delta Y}$$



上式中，$\sin\alpha$ 和 $\cos\alpha$ 都是未知数，难以用简单方法求解，采用近似计算，用 $\cos45°$ 和 $\sin45°$ 来取代，

$$\tan\alpha\ ?\ \frac{X_i+\frac{\sqrt{2}}{4}l}{Y_i-\frac{\sqrt{2}}{4}l}\quad\tan\alpha'$$

3.3.3 圆弧插补动点位置计算方法

1. 直线函数法（弦线法）

则有，

$$\Delta X \approx l\cos\alpha = AF$$

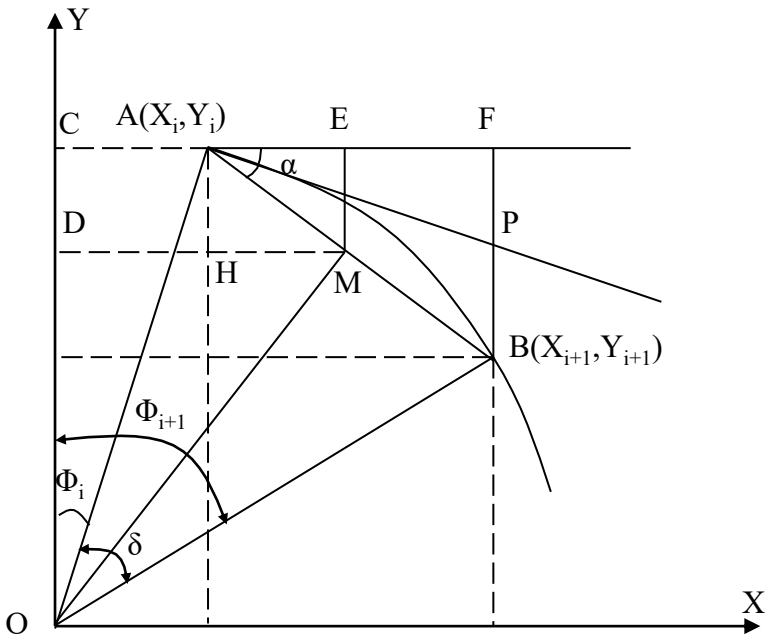
角度的近似可造成实际步长的变化，为使偏差不至于导致插补点离开正确轨迹，Y’的计算应采用：

$$\Delta Y' = \frac{(X_i + \frac{1}{2}\Delta X')\Delta X'}{Y_i - \frac{1}{2}\Delta Y'}$$

则有，

$$X_{i+1} = X_i + \Delta X'$$

$$Y_{i+1} = Y_i + \Delta Y'$$

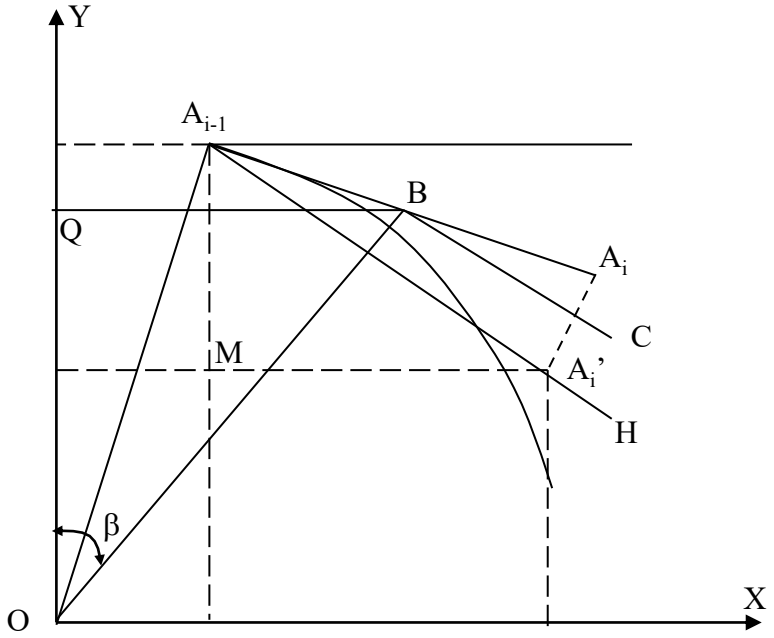


数据采样插补

2. 扩展DDA法数据采样插补

将DDA的切向逼近改变为割线逼近。具体还是计算一个插补周期T内，轮廓步长L的坐标分量ΔX_i和ΔY_i，由右图得：

$$\begin{cases} \Delta X_i = K\left(Y_{i-1} - \dfrac{1}{2}KX_{i-1}\right) \\ \Delta Y_i = K\left(X_{i-1} + \dfrac{1}{2}KY_{i-1}\right) \end{cases}$$



其中：

$$K = \frac{FT}{R} = T \cdot FRN$$

新加工点A_i'的坐标位置

$$\begin{cases} X_i = X_{i-1} + \Delta X_i \\ Y_i = Y_{i-1} - \Delta Y_i \end{cases}$$

特点：计算简单，速度快，精度高。

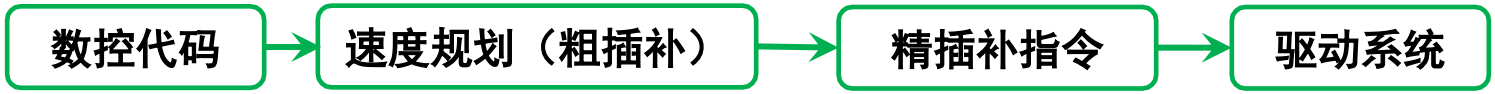
进给速度控制

- 对于任何一个数控机床来说，都要求能够对进给速度进行控制，它不仅直接影响到加工零件的表面粗糙度和精度，而且与刀具和机床的寿命和生产效率密切相关。
- 按照加工工艺的需要，进给速度的给定一般是将所需的进给速度用F代码编入程序。对于不同材料的零件，需根据切削速度、切削深度、表面粗糙度和精度的要求，选择合适的进给速度。
- 在进给过程中，还可能发生各种不能确定或没有意料到的情况，需要随时改变进给速度，因此还应有操作者可以手动调节进给速度的功能。数控系统能提供足够的速度范围和灵活的指定方法。
- 另外，在机床加工过程中，由于进给状态的变化，如起动、升速、降速和停止，为了防止产生冲击、失步、超程或振荡等，保证运动平稳和准确定位，必须按一定规律完成升速和降速的过程。

后加减速控制

CNC加减速控制的两种方法

前加减速控制



前加减速控制方法精度高，运行平稳，计算要求高，应用主流。

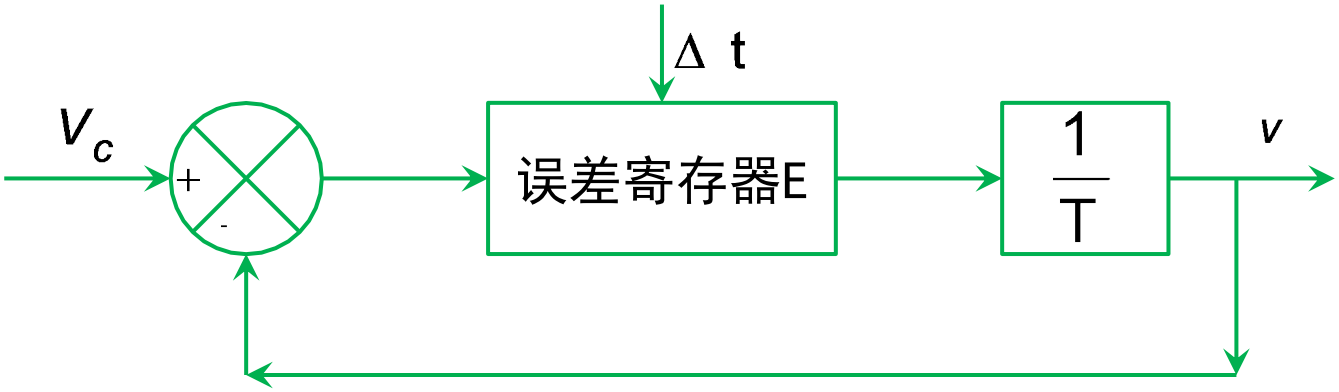
后加减速控制



后加减速控制方法精度低，计算方便，低层次应用。

后加减速控制

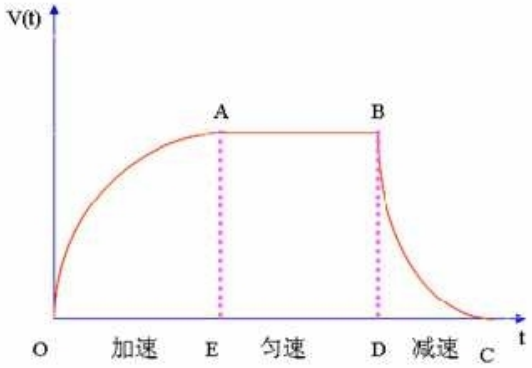
➢ 后加减速控制原理



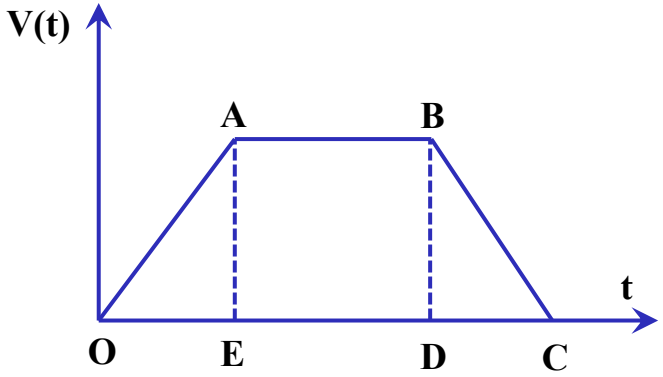
其中的Δ t表示采样周期，它在算法中的作用是对加减运算进行控制，即在每个采样周期进行一次加减运算。误差寄存器E的作用是对每个采样周期的输入速度 V_c 之差进行累加，累加结果一方面保存在误差寄存器中，另一方面与1/T相乘，乘积作为当期采样周期加减速控制输出 v，同时又反馈到输入端，准备下一周期。

后加减速控制

➢ 后加减速控制特点



指数加减速控制

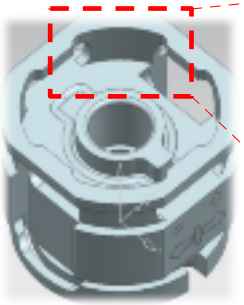


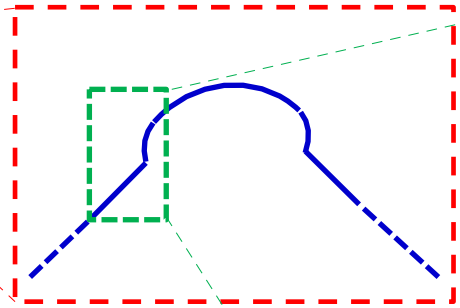
直线加减速控制

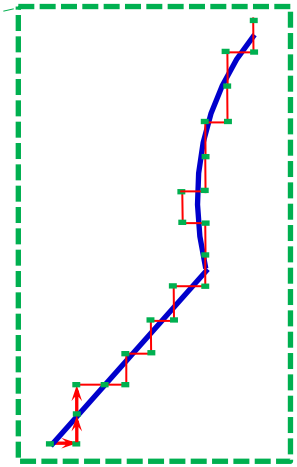
在线加减速和指数加减速控制中，首要原则是保证系统不失步、不超程。即输入到控制器的总位移量等于该控制器总输出量，即必须使图中的OEA面积与DBC面积相等。因此需要在加速过程中由位置误差累加器记住由于加速延迟失去的位置增量之和，在减速过程中逐渐释放，保证位置精度。

曲面直接插补技术

造型 → 刀路生成 → 线插补



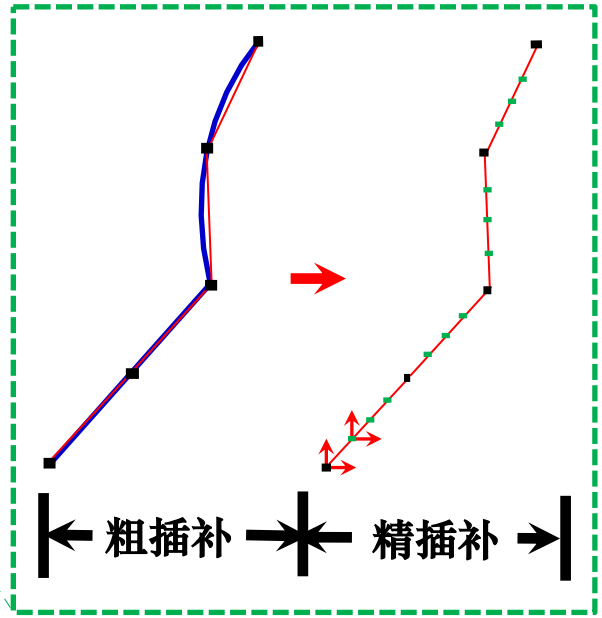




基准脉冲插补

曲面直接插补（Surface Direct Interpolation, SDI）是将曲面加工中的刀具路径产生功能集中到CNC中，由CNC直接根据曲面定义和工艺参数，实时地自动完成连续刀具轨迹插补，即CAM/CNC一体化，CNC前端输入是体或面，而不是线。

曲面插补除了下移刀路生成功能外，插补部分的内部工作机制是以曲线插补为基础的。



数据采样插补

曲面直接插补技术

曲面直接插补技术的特点

■ 技术优势

① 避免了大量微小线段在CAM系统与CNC系统之间的传输，解决了由于上下位机传输瓶颈导致的加工过程“数据饥饿”问题；

② 避免了用G代码级粗糙拟合曲面轮廓造成的精度丧失，可以直接在内部用样条曲线生成路径，并在粗插补级进行高精度插补加工；

③ 掌握曲面原始设计信息，便于调整不合理刀路，无需脱机重新生成代码；

④ 掌握曲面原始设计信息，便于进行误差补偿的在机实现；

⑤ 简化编程，便于操作使用。

■ 技术挑战

① 系统实时性对插补器的实时处理速度提出高要求；

② 庞大的计算量对计算的稳定性和计算精度提出高要求。

恒步长-变周期插补

1. 恒步长-变周期基本原理（数据采样插补）

在CNC系统中长度单位将被转换为当量的计数。G01代码插补加工在NC程序给定的F值指导下，以加速度*A*，减速度*D*，实现变速插补运动。整段G代码被分为等步长的*N*小段。

步长值由进给速度F和最小插补周期T_{min}（等于或是轴位置控制环周期的整数倍）决定：

$$\Delta u = FT_{min}$$

优点：等步长便于位置计算

假定沿G01代码位移量为L，插补器执行N次插补，则有：

$$N = \frac{L}{\Delta u}$$

为了进行有效计算，N总是被圆整为下一个比它大的偶数。根据修正量，会发生Δu变化，需采用上式更新，并最终确定，保持不变。

恒步长-变周期插补

1. 恒步长-变周期基本原理（数据采样插补）

因此实际插补器的任务是以不等长的插补时间间隔T_i执行N次插补，该过程中步长不变，瞬时速度f与插补间隔T_i之间存在如下关系：

$$T_i = \frac{\Delta u}{f}$$

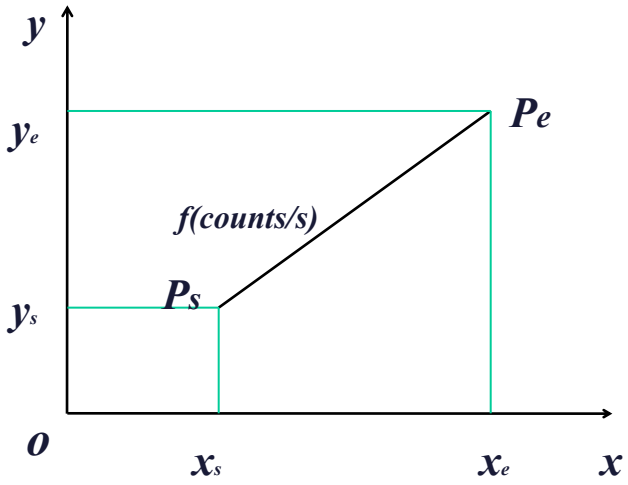
由于瞬时速度必定不大于F，所以插补间隔T_i必然大于最小插补周期T_{min}。

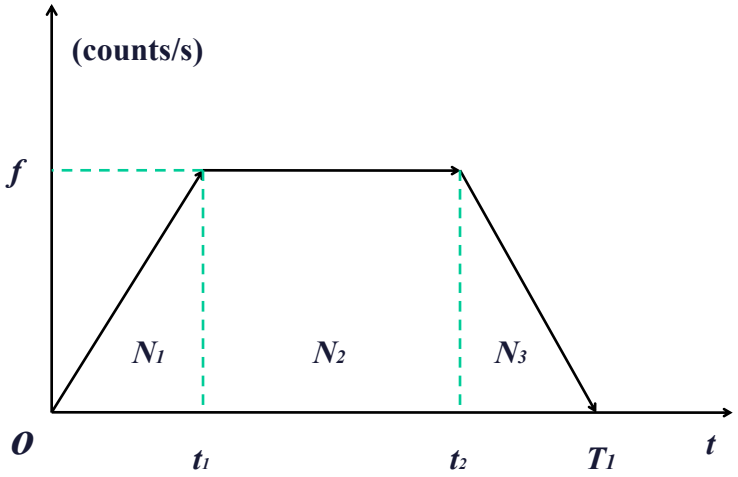
通过改变插补周期的办法，可以用多轴同步计算代替单轴计算，简化了位置和速度插补的计算问题。

根据轨迹生成所采用的速度类型，总的插补过程分为几个阶段。以最基本的类型梯形速度图为例。

恒步长-变周期直线插补

1. 根据速度图进行步长划分





■ 加速期间 $l_1 = \int_0^{t_1} Atdt = \frac{At_1^2}{2}$

$$t_1 = \frac{f}{A}$$

$$N_1 = \frac{l_1}{\Delta u} = \frac{f^2}{2A\Delta u}$$

■ 减速期间 $l_3 = \frac{1}{2} f \cdot (T_1 - t_2)$

$$T_1 - t_2 = \frac{f}{D}$$

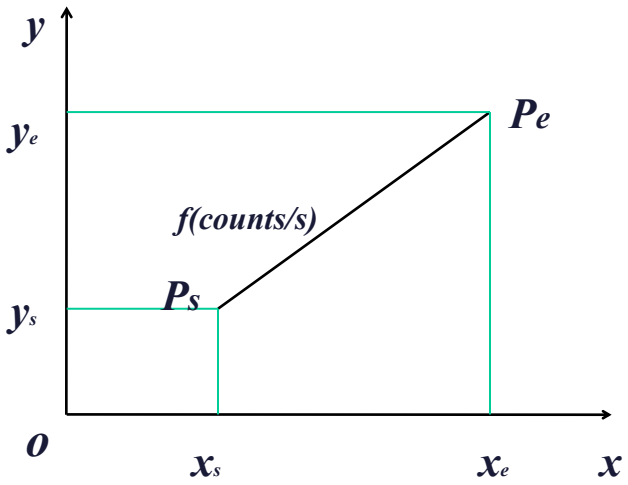
$$N_3 = \frac{l_3}{\Delta u} = \frac{f^2}{2D\Delta u}$$

■ 平速期间

$$N_2 = N - N_1 - N_3 = \frac{L}{\Delta u} - N_1 - N_3$$

恒步长-变周期直线插补

2. 插补动点位置计算



$$x(t) = x(k\Delta t) = x_s + \int_0^t f_x(t)dt$$

$$y(t) = y(k\Delta t) = y_s + \int_0^t f_y(t)dt$$

$$x(k) = x_s + \sum_{j=1}^{k} f_x(j)T_i(j)$$

$$= x_s + \sum_{j=1}^{k-1} f_x(j)T_i(j) + f_x(k)T_i(k)$$

$$y(k) = y_s + \sum_{j=1}^{k} f_y(j)T_i(j)$$

$$= y_s + \sum_{j=1}^{k-1} f_y(j)T_i(j) + f_y(k)T_i(k)$$

恒步长-变周期直线插补

$$x(k) = x(k-1) + f_x(k)T_i(k) = x(k-1) + \Delta x$$
$$y(k) = y(k-1) + f_y(k)T_i(k) = y(k-1) + \Delta y$$

轴向位移增量值为：

$$\Delta x = \frac{x_e - x_s}{N}, \Delta y = \frac{y_e - y_s}{N}$$

在时间k的轴实际速度为：

$$f_x(k) = \frac{\Delta x}{T_i(k)}, f_y(k) = \frac{\Delta y}{T_i(k)}$$

积分增量 Δx 和 Δy 是常数，并在插补程序的开始已计算出。

递归数字直线插补算法：

$$x(k\Delta t) = x_s + k\Delta x = x(k-1) + \Delta x$$
$$y(k\Delta t) = y_s + k\Delta y = y(k-1) + \Delta y$$

恒步长-变周期直线插补

相关变量说明如下：

Ti	插补周期	$sign(x)$	x轴移动方向
$\boldsymbol{F}$	要求的进给量	$sign(y)$	y轴移动方向
xs, ys	起始位置	N	插补迭代次数
xe, ye	终止位置	dx, dy	各轴的步长
δx	x轴方向的总位移	x_{rem}	x轴步长的余数
δy	y轴方向的总位移	y_{rem}	y轴步长的余数

除Ti和f外，上述值均为整数。在实际插补中，Ti以Tmin圆整，并将非整量累计至下一周期。同样 $x(k\Delta t)$、$y(k\Delta t)$也需要圆整和累加处理。

$$\delta x = abs(x_e - x_s)$$

$$\delta y = abs(y_e - y_s)$$

恒步长-变周期直线插补

$$sign(x) = sign(x_e - x_s)$$

$$sign(y) = sign(y_e - y_s)$$

$$\Delta u = \boldsymbol{F}Ti$$

$$N = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}/\Delta u \quad \text{（圆整）}$$

$$\Delta u = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}/N \quad \text{(若N被圆整，则需更新)}$$

$$dx = fix(\delta x/N)$$

$$dy = fix(\delta y/N)$$

$$x_{rem} = \delta x - (dxN)$$

$$y_{rem} = \delta y - (dyN)$$

$line(x_s, dx, x_{rem}, sign(x), N)$ 发送到x轴位置控制器

$line(y_s, dy, y_{rem}, sign(y), N)$ 发送到y轴位置控制器

恒步长-变周期直线插补

- 实例：在CNC中以计数单位输入下列NC程序段：

N10 G01 G90 X24 Y32 F1000

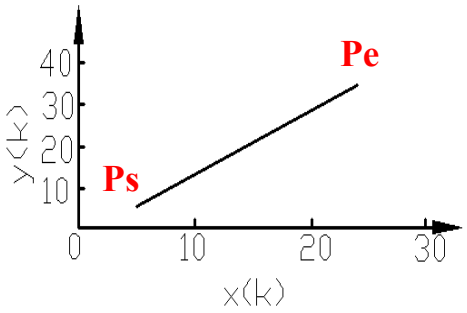
该段NC程序提供了$P_e(24,32)$和**F=1000counts/s**。给出初始坐标为$P_s(5,6)$，**CNC**中设置加速度和减速度数值为**A=D=50000 counts/s²**，并采用梯形速度图。**CNC**中的最小插补时间$T_{\min}=0.002s$，插补算法的设置如下：

$\delta x = x_e - x_s = 19$，$\delta y = y_e - y_s = 26$

$L = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2} = 32$，$\Delta u = FT_{\min} = 2$

$N = l/\Delta u = 16$，$N_1 = N_3 = f^2/(2A\Delta u) = 5$

$\Delta x = \delta x/N = 1.1875$，$\Delta y = \delta y/N = 1.625$



第一个插补周期：$\frac{1}{2}At_1^2 = 2$，$f(1) = At_1$，$x(1) = x_s + \Delta x$, $y(1) = y_s + \Delta y$

所以：$t_1 = 0.00894s = \mathrm{T1}$，$f(1) = 447.21\mathrm{counts/s}$

$x(1) = 6.19\mathrm{counts}$，$y(1) = 7.63\mathrm{counts}$

恒步长-变周期直线插补

第2个插补周期：

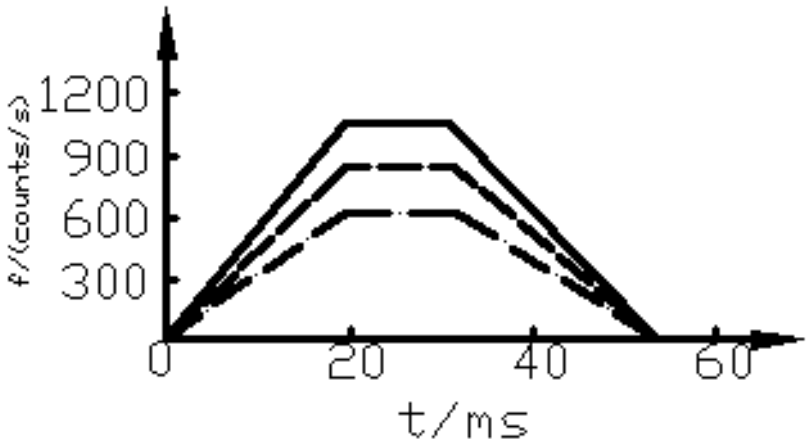
$\frac{1}{2}At_2^2 = 4$，$f(2) = At_2$，$T2 = t_2 - t_1$

$x(2) = x(1) + \Delta x$，$y(2) = y(1) + \Delta y$

所以：$t_2 = 0.0126\mathbf{s}$，$Ti_2 = 0.00370\mathbf{s}$，$f(2) = 632.46\text{counts/s}$

$x(2) = 7.38\text{counts}$，$y(2) = 9.25\text{counts}$

依次计算出其他插补周期的各项参数，总结果见下页表格：



恒步长-变周期直线插补

时钟脉冲 k	进给率f（k） /(counts/s)	插补间隔Ti /s	时间t /ms	x(k) /counts	y(k) /counts
0	0.00	0.00000	0.0	5.00	6.00
1	447.21	0.00894	8.9	6.19	7.63
2	632.46	0.00370	12.6	7.38	9.25
3	774.60	0.00284	15.5	8.56	10.88
4	894.43	0.00240	17.9	9.75	12.50
5	1000.00	0.00211	20.0	10.94	14.13
6	1000.00	0.00200	22.0	12.13	15.75
7	1000.00	0.00200	24.0	13.31	17.38
8	1000.00	0.00200	26.0	14.50	19.00
9	1000.00	0.00200	28.0	15.69	20.63
10	1000.00	0.00200	30.0	16.88	22.25
11	1000.00	0.00200	32.0	18.06	23.88
12	894.43	0.00211	34.1	19.25	25.50
13	774.60	0.00240	36.5	20.44	27.13
14	632.46	0.00284	39.4	21.63	28.75
15	447.21	0.00370	43.1	22.81	30.38
16	0.00	0.00894	52.0	24.00	32.00

恒步长-变周期圆弧插补

考虑圆心位于CNC坐标系原点的圆弧段。圆弧刀具路径的长度为：

$$L = R(\theta_e - \theta_s) = R\theta_t$$

为了进行数字插补，必须将该圆弧段分为N个小段。每个小段的长度为 Δu ，对应圆心角为 $\Delta\theta$ 。弦差必须小于位置测量系统的分辨率（即一个计数单位）：

$$chord_error = \boldsymbol{R}(1 - \cos\frac{\Delta\theta}{2}) \leq 1$$

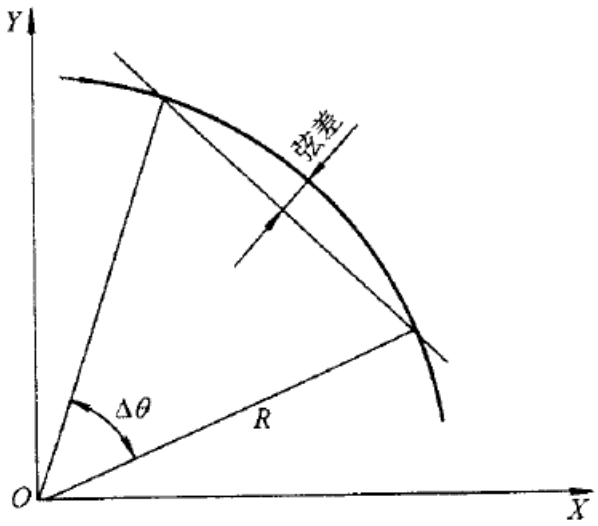
一般按下面条件选择$\Delta\theta$：

满足条件$\Delta\theta \leq 2\arccos\left(\frac{R-1}{R}\right)$

选择$\Delta\theta = \arccos\left(\frac{R-1}{R}\right), \cos\Delta\theta = \frac{R-1}{R}$

保证半个计数单位的弦差并且有利于计算。

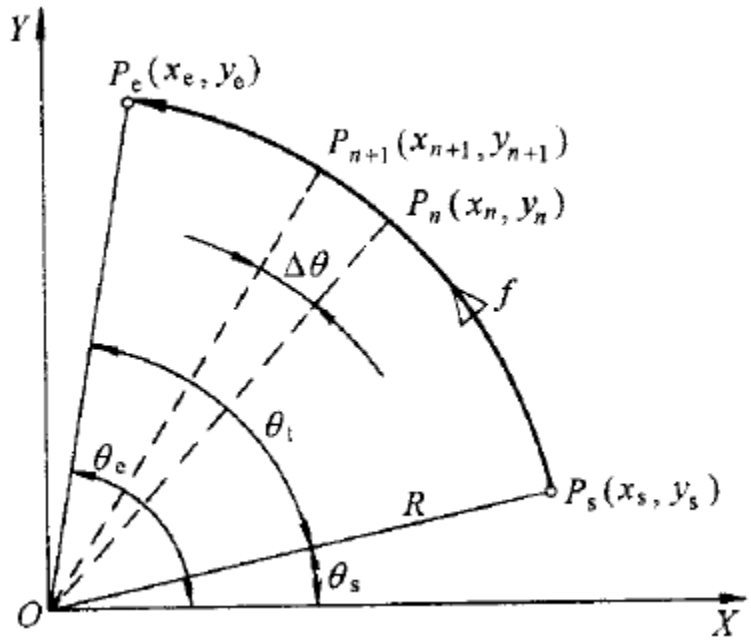
对应的小圆弧段为： $\Delta u = R\Delta\theta$



恒步长-变周期圆弧插补

根据前述的梯形速度图将圆弧刀具路径分成N1，N2，N3段。刀具沿圆弧的进给率为f（counts/s），经过圆弧段Δu的时间为一个插补周期Ti。在加速区N1和减速区N3插补周期变化，在稳定进给区N2插补周期保持常数。在时间t的角向进给速度$\omega(t)$和瞬时角度位置$\theta(t)$分别为：

$$\omega = \frac{f}{R}, \theta(t) = \omega t = \frac{f}{R}t$$



恒步长-变周期圆弧插补

圆弧上点的坐标可以表示为：

$$x(t) = R\cos\theta(t) = R\cos\left(\frac{f}{R}t\right)$$

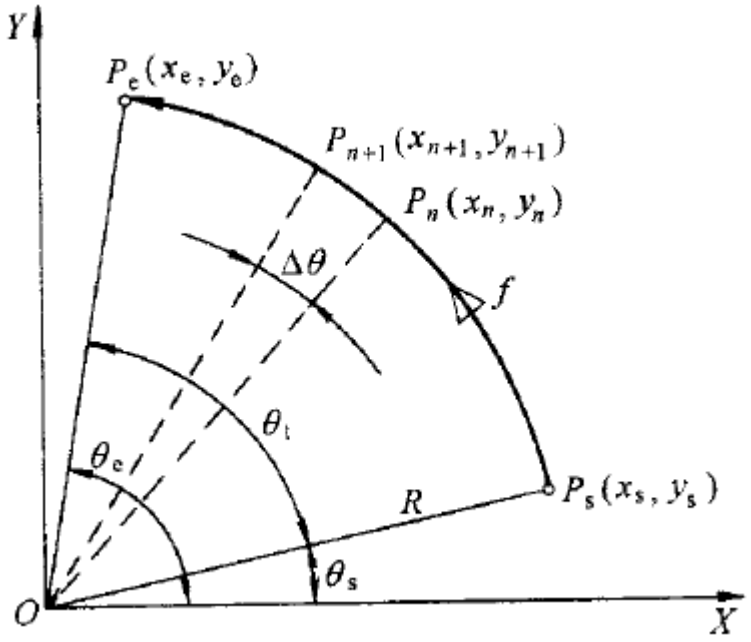
$$y(t) = R\sin\theta(t) = R\sin\left(\frac{f}{R}t\right)$$

x和y轴的进给驱动速度为：

$$f_x = \frac{dx}{dt} = -\frac{f}{R}R\sin\left(\frac{f}{R}t\right) = -\frac{f}{R}y(t)$$

$$f_y = \frac{dy}{dt} = \frac{f}{R}R\cos\left(\frac{f}{R}t\right) = \frac{f}{R}x(t)$$

进给速度总是和轴的位置相关。



恒步长-变周期圆弧插补

- 解耦递归动点计算方法

考虑圆弧上的两点P_n和P_{n+1}，这两点间的圆心角为$\Delta\theta$：

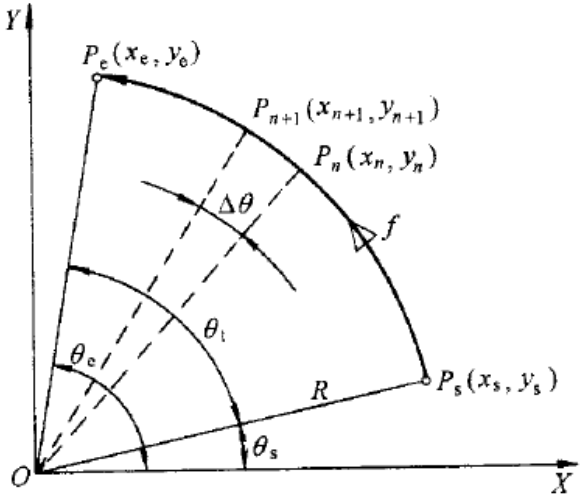
$$x_n = R\cos(\theta_s + n\Delta\theta), y_n = R\sin(\theta_s + n\Delta\theta)$$
$$x_{n+1} = R\cos[\theta_s + (n+1)\Delta\theta], y_{n+1} = R\sin[\theta_s + (n+1)\Delta\theta]$$

点P_{n+1}的坐标可以展开为：

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= R\cos(\theta_s + n\Delta\theta + \Delta\theta) \\ y_{n+1} &= R\sin(\theta_s + n\Delta\theta + \Delta\theta) \end{aligned}$$

或：

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= R\cos(\theta_s + n\Delta\theta)\cos\Delta\theta - R\sin(\theta_s + n\Delta\theta)\sin\Delta\theta \\ y_{n+1} &= R\sin(\theta_s + n\Delta\theta)\cos\Delta\theta + R\cos(\theta_s + n\Delta\theta)\sin\Delta\theta \end{aligned}$$



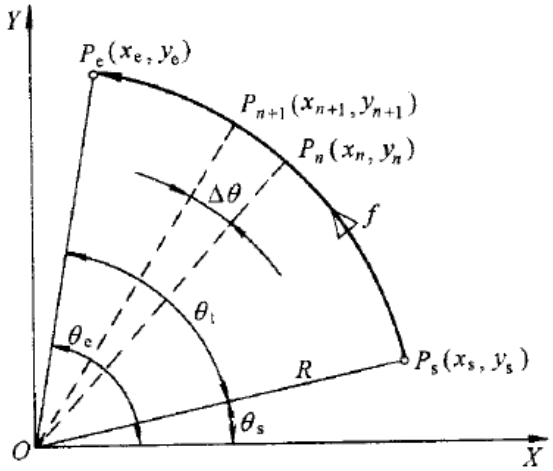
恒步长-变周期圆弧插补

- 解耦递归动点计算方法

$$x_{n+1} = R\cos(\theta_s + n\Delta\theta)\cos\Delta\theta - R\sin(\theta_s + n\Delta\theta)\sin\Delta\theta$$
$$y_{n+1} = R\sin(\theta_s + n\Delta\theta)\cos\Delta\theta + R\cos(\theta_s + n\Delta\theta)\sin\Delta\theta$$

上式三角函数的乘积可以展开为：

$$\sin(\theta_s + n\Delta\theta)\sin\Delta\theta = \frac{1}{2}\{\cos[\theta_s + (n-1)\Delta\theta] - \cos[\theta_s + (n+1)\Delta\theta]\}$$
$$\cos(\theta_s + n\Delta\theta)\sin\Delta\theta = \frac{1}{2}\{-\sin[\theta_s + (n-1)\Delta\theta] + \sin[\theta_s + (n+1)\Delta\theta]\}$$



恒步长-变周期圆弧插补

将点P_{n+1}的坐标代入三角函数的展开式，可以得到：

$$x_{n+1}=R\cos(\theta_s+n\Delta\theta)\cos\Delta\theta-\frac{R}{2}\cos[\theta_s+(n-1)\Delta\theta]+\frac{R}{2}\cos[\theta_s+(n+1)\Delta\theta]$$

$$y_{n+1}=R\sin(\theta_s+n\Delta\theta)\cos\Delta\theta-\frac{R}{2}\sin[\theta_s+(n-1)\Delta\theta]+\frac{R}{2}\sin[\theta_s+(n+1)\Delta\theta]$$

将x_n和y_n的坐标代入，可得到下列差分方程：

$$x_{n+1}=x_n\cos\Delta\theta-\frac{1}{2}x_{n-1}+\frac{1}{2}x_{n+1}$$

$$y_{n+1}=y_n\cos\Delta\theta-\frac{1}{2}y_{n-1}+\frac{1}{2}y_{n+1}$$

离散位置方程可以简化为轴的解耦递归方程组：

$$x_{n+1}=2x_n\cos\Delta\theta-x_{n-1}$$
$$y_{n+1}=2y_n\cos\Delta\theta-y_{n-1}$$

其中$\cos\Delta\theta$由$\cos\Delta\theta=\frac{R-1}{R}$给出。插补周期根据前节的速度图计算，在实时递归插补算法开始前，事先计算好$\Delta\theta$的数值并存储在内存中。

恒步长-变周期圆弧插补

实例：在CNC中以计数单位输入下列NC程序段

N10 G90 G03 X90 Y-90 I-90 J0 F1000

该段NC程序提供了$P_e(90,-90)$, $\mathbf{F}=1000count\ s/s$，

半径$R=\sqrt{I^2+J^2}=90counts$。给出初始坐标为$P_s(180,0)$，CNC中设置的加速度A和减速度D数值为A=D=4000counts/s²，并采用梯形速度图。CNC中的最小插补时间$T_{\min}=0.002s$。插补算法的设置如下：

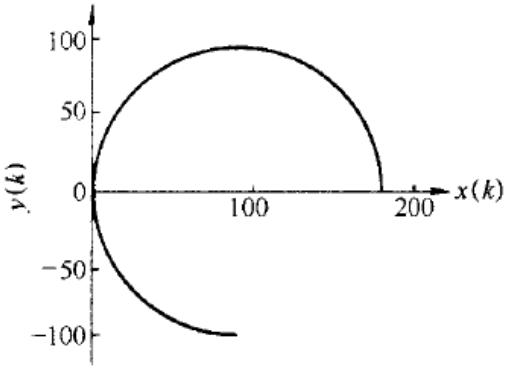
$\theta s=0, \theta e=3\pi/2=4.71239, \Delta\theta=0.298419$

$\Delta u=R\Delta\theta=26.857723, N1=N3=f^2/(2A\Delta u)=5, N=\theta_t/\Delta\theta=16$

第一个插补周期：

$\frac{1}{2}At_1^2=\Delta u$，$f=At_1$

得出：$t_1=0.1158, f(1)=463.53$



恒步长-变周期圆弧插补

递归公式 $\begin{aligned} x_{n+1} &= 2x_n\cos\Delta\theta - x_{n-1} \\ y_{n+1} &= 2y_n\cos\Delta\theta - y_{n-1} \end{aligned}$

采用递归计算式必须用到前两个周期的插补结果。

如图所示，$BC = \Delta u, \angle BCD = \angle COB = \frac{\theta}{2}$

所以：$x(1) = 180 - \Delta u\sin\frac{\Delta\theta}{2} = 176.02, y(1) = 0 + \Delta u\cos\frac{\Delta\theta}{2} = 26.46$

$T1 = t_1 = 0.1158$

第二个插补周期：

$f(1)T_2 + \frac{1}{2}AT_2^2 = \Delta u$，$f(2) = f(1) + AT_2$

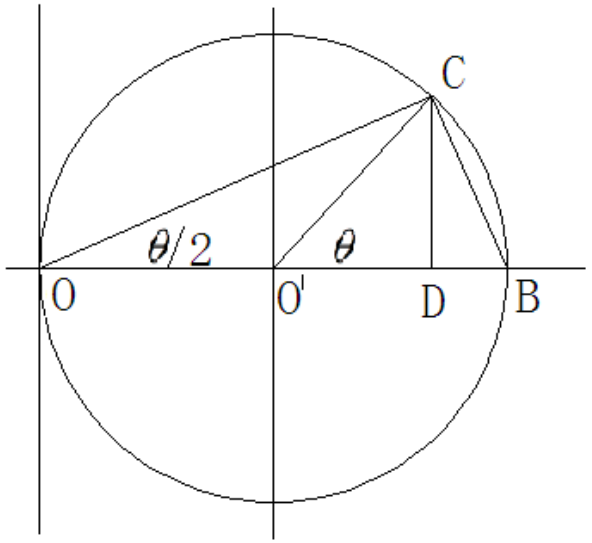
得出：$T2 = 0.048$，$f(2) = 655.53$

在以**O'**为原点的坐标系中，有

$x(2)' = 2x(1)'\cos\Delta\theta - x(0)' = 74.44$

$x(2) = x(2)' + 90 = 164.44$

同理可得：$y(2) = 50.58$



恒步长-变周期圆弧插补

依次计算出其他插补周期的各项参数，结果见下表：

时钟脉冲k	进给f(k)/(counts/s)	插补间隔Ti/s	时间t/ms	x(k)/counts	y(k)/counts
0	0.00	0.0000	0	180.00	0.00
1	463.53	0.1158	116	176.02	26.46
2	655.53	0.0480	164	164.44	50.58
3	802.86	0.0368	201	146.28	70.23
4	927.06	0.0310	232	123.14	83.68
5	1000.0	0.0278	260	97.08	89.72
6	1000.0	0.0268	286	70.38	87.84
7	1000.0	0.0268	313	45.43	78.19
8	1000.0	0.0268	340	24.41	61.63
9	1000.0	0.0268	367	9.19	39.62
10	1000.0	0.0268	394	1.11	14.11
11	1000.0	0.0268	421	0.89	-12.65
12	886.08	0.0284	449	8.55	-38.29
13	755.17	0.0327	482	23.41	-60.54
14	596.17	0.0397	522	44.15	-77.45
15	374.90	0.0553	577	68.95	-87.50
16	0.00	0.1432	720	90.00	-90.00

谢谢！

